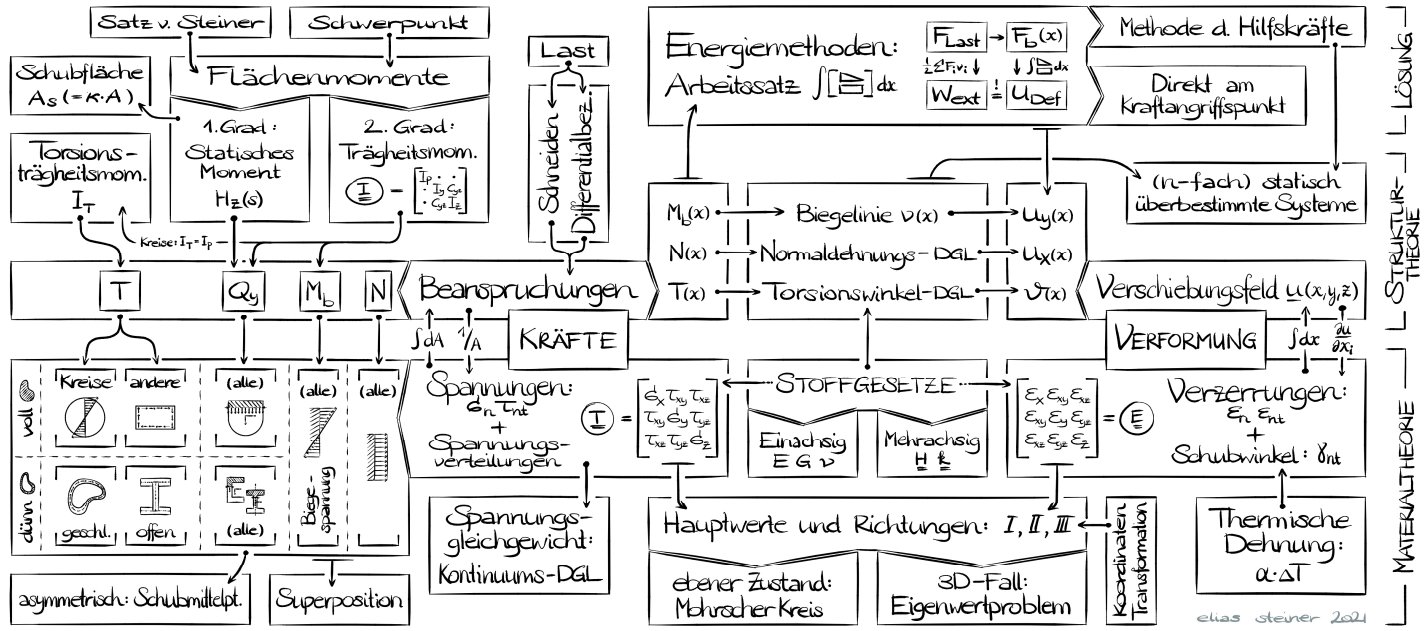
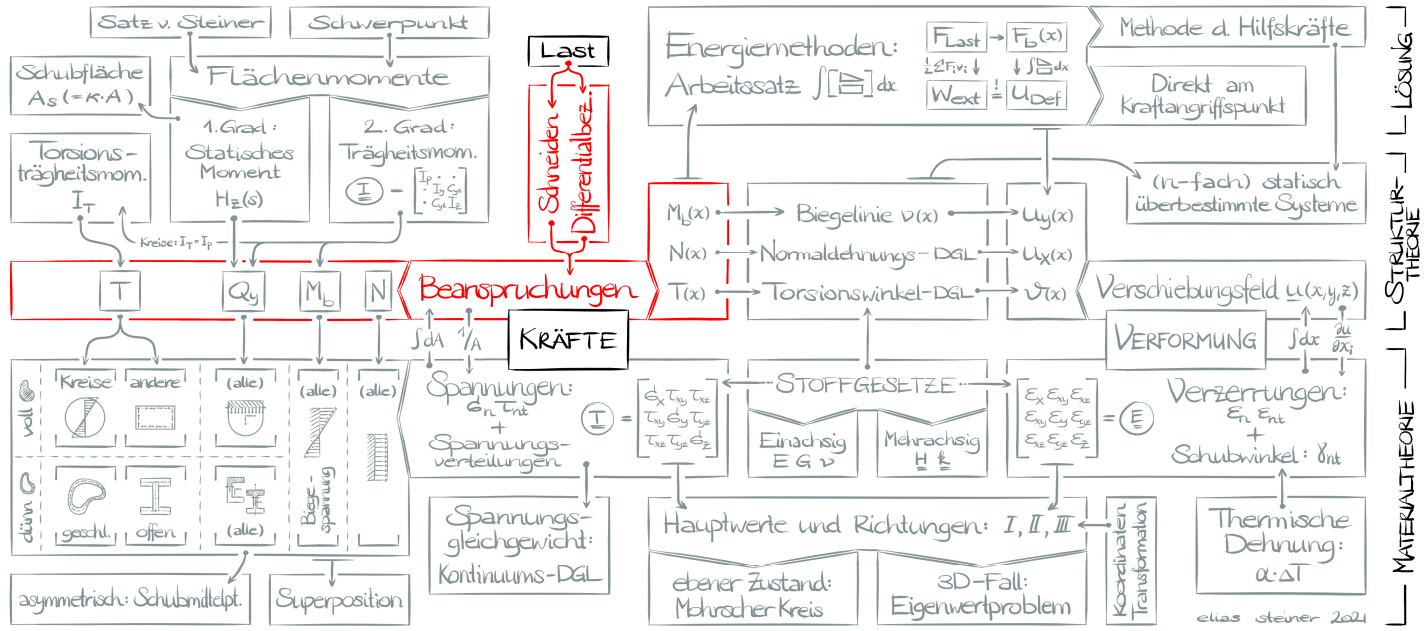
Themenübersicht mit Unterteilung nach Wichtigkeit



Fundamental:	Ganz wichtige Themen für Mechanik II. Unbedingt gut üben für die Prüfung! *
Advanced:	Die häufigsten Aufgaben können auch ohne dieses Wissen gelöst werden. *
Nice to know:	Diese Themen kommen sehr selten bis gar nie direkt in den Aufgaben vor. *

* Achtung Disclaimer: das ist nur meine ungefähre, persönliche Einschätzung: **Keine Garantie!**

Sheet 01	Beanspruchungen · Schneiden + Ggw. Beding. / Differentialbeziehungen · Mech. I Recap · «Händigkeit» des KOS
Sheet 02	[2D]: Spannungen σ/τ · Spannungstensor $\underline{\underline{T}}$ · Mohrscher Kreis · Hauptspannungen · Stabkräfte · Tensor vs. Matrix
Sheet 03	[3D]: Spannungen σ/τ · Spannungstensor $\underline{\underline{T}}$ · Mohrscher Kreis · H.Sp. ebener Zustand · H.Sp. gemischter Zustand · Eigenwerte und Invarianten · Indizes · Zylindrischer Tensor
Sheet 04	Verzerrungstensor $\underline{\underline{E}}$ · Verschiebungsfeld $\underline{u}$ · Mohrscher Kreis mit Verzerrungen · Verschiebungsfeld Ableitungen · Gleichgewichtsbedingungen des Kontinuums (DGL)
Sheet 05	Stoffgesetze einachsig E, G, ν · Stoffgesetze mehrachsig (3D) · Thermische Dehnung
Sheet 06	Biegelinie $v(x)$ (statisch bestimmt) · Axiales Flächenträgheitsmoment · Flächenschwerpunkt · Superposition v. ThM. · Satz von Steiner · Flächenträgheitsmomente Recap · Herleitung Schwerpunkt · DGL Normaldehnung
Sheet 07	Biegelinie $v(x)$ (statisch unbestimmt) · Biegespannung · Statische Bestimmtheit · 2D Trägheitstensor mit H.-Werten · Deviationsmoment (gemischtes Trägheitsmoment) · Axiales Widerstandsmoment
Sheet 08	Statisches Moment H_z · Schubspannungen inf. Querkraft bei: [dünnwandig / Vollquerschnitt] · Schiefe Biegung
Sheet 09	Torsionswinkelfunktion $\vartheta(x)$ · Schubmittelpunkt · Polares Flächenträgheitsmoment · Torsionsträgheitsmoment
Sheet 10	Schubspannung durch Torsion bei: [voll kreisförmig / voll nicht kreisförmig / dünn geschlossen / dünn offen] · Polares Widerstandsmoment
Sheet 11	Energiemethoden · Arbeitssatz (direkte Anwendung) · Schubfläche · Externe Arbeit W · Deformationsenergie U
Sheet 12	Methode der Hilfskräfte [v, LK] bei: [statisch bestimmt / 1-fach unbestimmt] · Lastzahlen (1-fach unbestimmt) [v] · Lastzahlen (n-fach unbestimmt) [v] · Superposition von Systemen



➳ Beanspruchungskräfte (aus Mechanik I)

Beanspruchungen sind unerlässlich für Mechanik II, weil sie uns sagen, welche Kräfte und Momente **im Inneren** eines Körpers herrschen. Für **fast jede Aufgabe** müssen die Beanspruchungsfunktionen als erster Lösungsschritt berechnet werden. Eine gute Analogie dazu ist die Systemtrennung, die aus Mechanik I bestens bekannt ist. Die Gelenkkräfte wären dann das Äquivalent zu den Schnittkräften.
Beides sind Grössen, die erst «sichtbar» werden, wenn man ein System nicht mehr als Ganzes, sondern als zwei Teile betrachtet. Innere Kräfte halten die beiden Teile zusammen, und müssen deswegen äquivalent zum Gelenk, bzw. zur Materialverbindung sein. In beiden Fällen sind die «Schnittreaktionen» eine Art mathematisches Hilfsmittel, um mit den Gleichgewichtsbedingungen auch Kräfte im Inneren eines Körpers berechnen zu können.

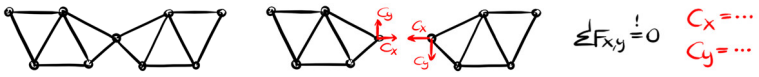
«Mechanik I betrachtet vorwiegend Kräfte **zwischen** Körpern. In Mechanik II geht es um Kräfte im **Inneren** des Körpers (Spannungen)»

Andere Wörter für Beanspruchung sind auch: «Schnittkräfte» oder «Schnittreaktionen».

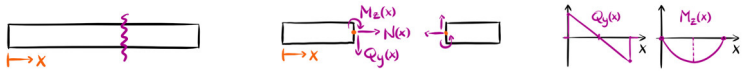
Beide Verfahren unterscheiden sich jedoch klar in ihrer Anwendbarkeit. Eine **Systemtrennung** findet nur beim **Gelenk** statt. **Beanspruchungen** hingegen, können **überall** in einem Körper berechnet werden (eine Art «ortsvariable Systemtrennung»). Letztere sind kontinuierlich im Material verteilt und wirken zum Beispiel in jeder Kovalenzbindung zwischen Atomen.
Wenn die Schnittkräfte einmal an jedem Punkt im Material berechnet und aufgezeichnet werden, erhält man **Beanspruchungsverläufe** (z.B. als Funktion $F_b(x)$ in einem Balken entlang der x-Achse).

Als «innere Kräfte» werden sowohl Momente als auch Kräfte im Körper bezeichnet.

«Systemtrennung» ⇒



«Beanspruchung» ⇒



Insgesamt sind in Körpern vier verschiedene Arten von Beanspruchungskräften zu finden:

	Normal zur Schnittebene	Tangential zur Schnittebene
Kräfte	Normalkraft $\boldsymbol{N(x)}$	Querkraft $\boldsymbol{Q(x)}$
Momente	Torsionsmoment $\boldsymbol{T(x)}$	Biegemoment $\boldsymbol{M(x)}$

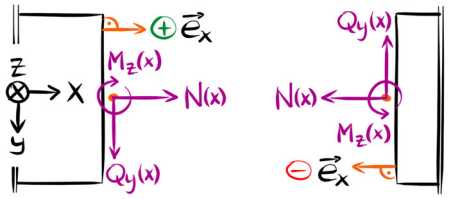
Kräfte, die in mehreren Richtungsvarianten vorkommen, werden mit Indizes unterschieden (z.B. Q_y und Q_z)

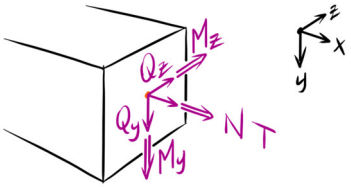
KOS = Koordinatensystem

An einem aufgeschnittenen Balken entstehen zwei, sich gegenüberstehende, Flächen – sogenannte «**Schnittufer**». Die Schnittkräfte an beiden Ufern haben entgegengesetzte Richtungen, sind betragsmässig aber identisch, denn sie **stehen im Gleichgewicht**. Nach Konvention sind die Kräfte am Schnittufer mit positivem Normalenvektor auch in positive KOS-Richtung definiert.

Die Konvention funktioniert genau gleich für die anderen KOS-Richtungen. Dann muss einfach $\vec{e}_y$ bzw. $\vec{e}_z$ beachtet werden.

Kräfte am Schnittufer in 2D	Kräfte am Schnittufer in 3D





➳ Schneiden + Gleichgewichtsbedingungen / Differentialbeziehungen

Die beiden Wege führen grundsätzlich zur gleichen Lösung. Manchmal ist aber ein Weg einfacher. Um das zu beurteilen, braucht es Übung.

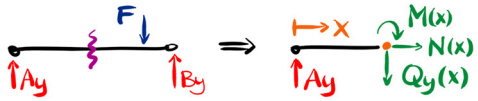
Beanspruchungsfunktionen können auf zwei sehr unterschiedliche Arten berechnet werden. Entweder anschaulich mit Hilfe einer Skizze vom **aufgeschnittenen Körper** und den Gleichgewichtsbedingungen aus Mechanik II. Oder, etwas abstrakter und analytischer, mit den «**Differentialbeziehungen**».

Achtung: für beiden Methoden sind die Verläufe der Schnittkräfte jeweils nur **zwischen Einzelkräften / Einzelmomenten gültig**! Bei jedem Lager und bei jeder Einzellast muss die Beanspruchungsfunktion also unterbrochen, und stückweise zusammengesetzt werden.

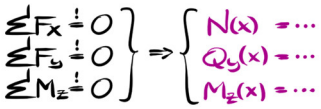
Aufschneiden und Kräftegleichgewicht

Beim **Aufschneiden** lohnt es sich, die Richtung der Laufvariable so zu wählen, dass **möglichst wenig Lagerkräfte** berücksichtigt werden müssen.

1. Das System **freischneiden** und die Lagerkräfte einzeichnen (siehe «Lagertypen»).
2. Die **Lagerkräfte berechnen** (nur dort, wo sie im weiteren Verlauf der Lösung gebraucht werden).
3. Den Balken in zwei Teile schneiden, die lokale **Laufvariable** einführen (Start idealerweise dort, wo weniger Lagerkräfte angreifen) und **Schnittgrössen** einzeichnen. Triviale können gleich bestimmt, oder weggelassen werden.



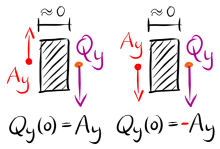
4. Mit **Gleichgewichtsbedingungen** Schnittkräfte und –momente ausrechnen. Man bekommt direkt die Lösungsfunktionen.

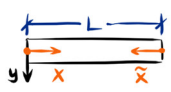


5. Falls nötig, die lokale Laufvariable durch globale Koordinaten ersetzen.

Für die **Differentialbeziehungen** dürfen nur **globale Koordinaten** verwendet werden!

Randbedingungen und deren Vorzeichen sind manchmal verwirrend. Es kann helfen, sich die Randbedingung als «infitesimal naher Schnitt am Rand des Balkens» vorzustellen:

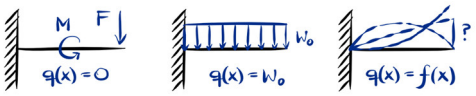




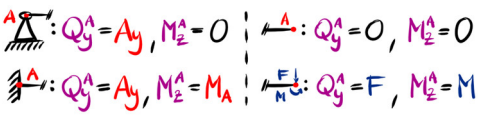
Mit Differentialbeziehungen

$q_y(x)$ aus Skizze	$q_z(x)$ aus Skizze
$Q_y = -\int q_y \, dx$	$Q_z = -\int q_z \, dx$
$M_z = -\int Q_y \, dx$	$M_y = +\int Q_z \, dx$

1. Das System freischneiden und die Lagerkräfte einzeichnen und berechnen, falls sie als Randbedingungen benötigt werden.
2. **Last** $q(x)$ bestimmen / aus Skizze herauslesen (globale Koordinaten verwenden). Einzelkräfte zählen nicht zur Lastfunktion!



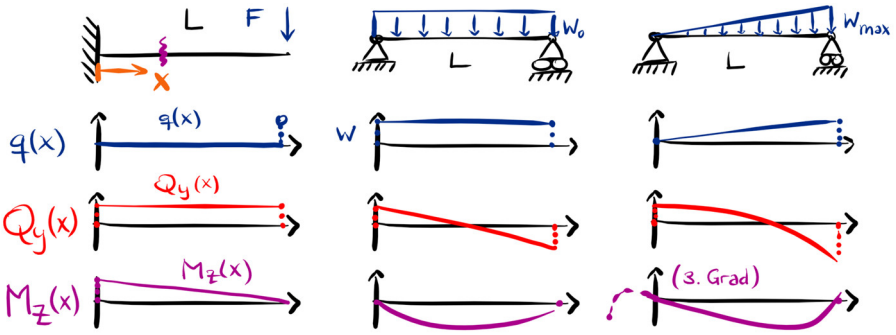
3. Integralformeln anwenden.
4. Randbedingungen einsetzen und Integrationskonstanten bestimmen. Meist hat man mehrere Optionen. Wenn möglich freie Enden oder Gelenke wählen.



Wenn der Verlauf einer Beanspruchung **entgegen** der **globalen KOS**-Richtung berechnet wird, nennt man die Laufvariable oft $\tilde{x} = (L_{\text{Balken}} - x_{\text{KOS global}})$. Ausserdem werden die Schnittkräfte dann in negative (KOS) Richtung eingeführt, weil am negativen Schnittufer gearbeitet wird.

Die Bedeutung der Differentialbeziehungen wird klar ersichtlich, wenn man sich die Verläufe von verschiedenen Beanspruchungskräften genau anschaut. Immer in der gleichen Reihenfolge (Last – Querkraft – Biegemoment) steigen die Funktionen jeweils um einen Grad in x an.

Auf diese Weise kann man schnell abschätzen, ob ein Ergebnis plausibel ist, oder nicht.



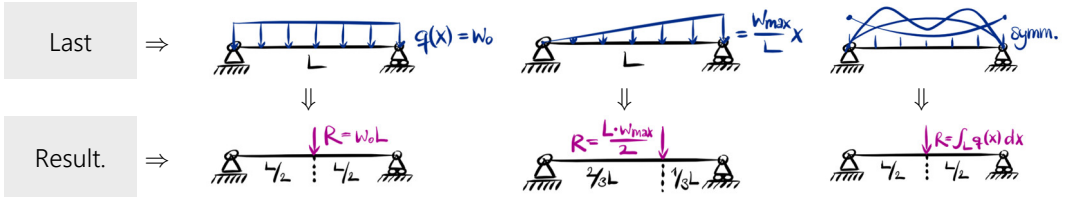
➳ «Händigkeit» des Koordinatensystems

Ein Koordinatensystem ist «**rechtshändig**», wenn es die Rechte-Hand-Regel erfüllt: (z.B. x, y, z) $\underline{e}_x \rightarrow$ Daumen / $\underline{e}_y \rightarrow$ Zeigefinger / $\underline{e}_z \rightarrow$ Mittelfinger. Spiegelt man die Richtung aller Einheitsvektoren wird es zu einem linkshändigen System ($\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$). Gewisse Formeln **gelten nicht** für linkshändige Systeme, deswegen dürfen z.B. die Differentialbeziehungen nicht auf lokale Koordinaten ($\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}$) angewendet werden.

Das KOS in der Aufgabenstellung ist immer rechtshändig.

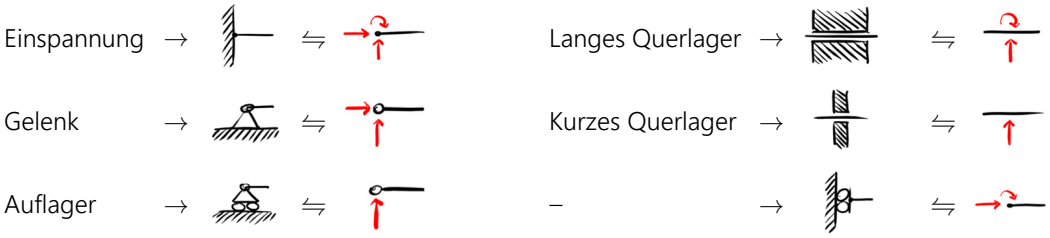
➳ Resultierende Kraft aus linienverteilter Last (recap)

Manchmal ist es nützlich, eine Last in eine einzige, **statisch äquivalente** (resultierende) **Kraft** umzuwandeln. Der Betrag dieser Resultierenden entspricht exakt dem Integral über die Lastverteilung. Der Angriffspunkt kann ähnlich wie ein Schwerpunkt gefunden werden: Last und Resultierende müssen bezüglich eines Punktes das gleiche Moment hervorrufen. Meistens reicht es zum Glück aus, folgende Verteilungen zu kennen:



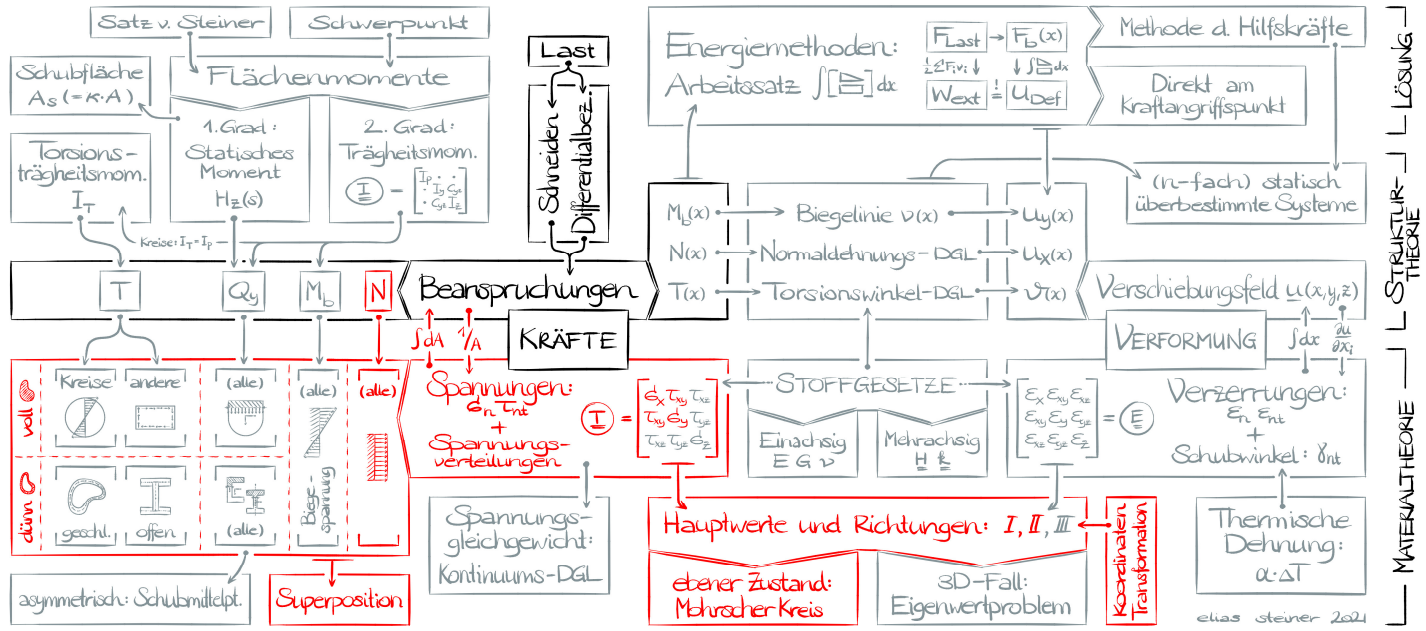
➳ Lagertypen (recap)

Kräfte / Momente sind immer nur in Richtungen möglich, die vom Lager in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Hier sind einige Beispiele für Lagerkräfte an 2D Systemen:



Beispiel: eine Einspannung schränkt jede Bewegung ein. Deshalb müssen Kräfte und Momente in alle Koordinatenrichtungen eingezeichnet werden.

Gelenke hingegen, schränken nur die Translation, aber nicht die Drehung ein. Deswegen sind in diesem Fall nur Kräfte, aber keine Momente möglich.

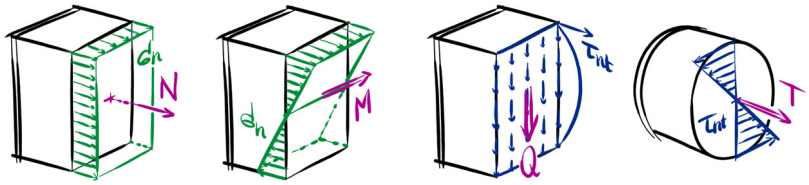


➳ Spannungen 2D

In Mechanik II geht es vorwiegend um Beanspruchungskräfte **im Inneren** von Körpern. Zwei unterschiedliche Wege, wie die Beanspruchungen berechnet werden können, wurden im letzten Theoriesheet behandelt: «Aufschneiden» und die Differentialbeziehungen. Diese Kräfte und Momente treten allerdings im Material nicht exakt so auf, sondern sind eher Vereinfachungen.
In einem «realistischeren» Modell hat der Körper (zum Beispiel ein Balken) einen Querschnitt und die Beanspruchungskräfte **verteilen sich auf die ganze Querschnittsfläche**. Flächenverteilte Kräfte sind bereits aus WuF als **Spannungen** bekannt.

Diese Vereinfachung ist genau gleich, wie bei linienverteilten Lasten: um besser damit rechnen zu können, ersetzten wir $q(x)$ durch eine gleichwertige Einzelkraft:

Last $q(x)$ ↔ Resultierende Spannung ↔ Beanspr.s-Kraft



$$\int_A \sigma_n \, dA = F_n$$

$$\int_A \tau_{nt} \, dA = F_{nt}$$

Ein wichtiger Teil von Mechanik II wird sein, die genauen Spannungsverteilungen zu N, M, Q und T zu finden

Unabhängig von der betrachteten Beanspruchungsgrösse (N, M, Q, T) entstehen im Material immer nur Schub- und Normalspannungen. Lediglich **wie** diese Spannungen **verteilt sind**, ändert sich.

senkrecht zum Schnitt →	Normalspannung: σ_n	} Spannungsvektor $\underline{s}$
tangential zum Schnitt →	Schubspannung: τ_{nt}	

Normalerweise treten im Körper ja gleichzeitig mehrere unterschiedliche Beanspruchungskräfte auf und jede verursacht eine eigene Spannungsverteilung. Diese individuellen Verteilungen dürfen **superponiert** werden, um die totale Belastung zu berechnen. Typischerweise werden alle Schub- und Normalspannungen (eines bestimmten Punktes) im **Spannungsvektor** $\underline{s}$ zusammengefasst.

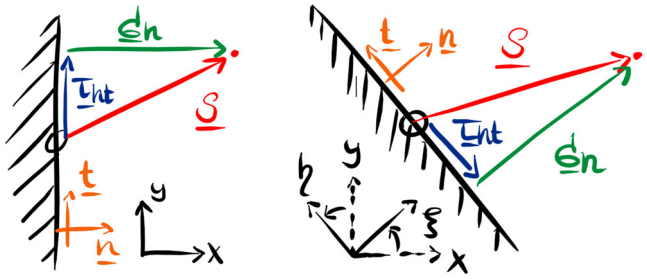
Der Spannungszustand, und somit auch der Vektor $\underline{s}$, variieren je nach Ort auf dem Querschnitt. Spannungen sind deshalb nicht nur von x, sondern von allen Koordinaten abhängig. In den nächsten Abschnitten wird aber jeweils nur noch **ein Punkt** auf dem Querschnitt betrachtet!

$F_{n/nt} \rightarrow f(x)$
$\sigma_n \rightarrow f(x,y,z)$
$\tau_{nt} \rightarrow f(x,y,z)$

Der Schnitt durch einen Körper / Balken wurde bisher immer senkrecht geführt. Neu sind zusätzlich auch «**schräge**» **Schnitte** möglich, um Spannungen in verschiedene Richtungen zu analysieren. Nach Konvention schneiden wir immer entlang der Koordinatenachsen. Eine Drehung der Schnittkante erreichen wird dann durch Rotation des Koordinatensystems (Transformation).

Die Spannungen werden hier wieder zu einzelnen «Pfeilen» weil nur ein ganz kleiner (→ infinitesimaler) Materialpunkt auf der Schnittkante angeschaut wird.

ξ («xi») und η («eta») sind die neuen, transformierten Koordinaten



$$\underline{s} = \underline{\sigma}_n + \underline{\tau}_{nt}$$
$$\underline{s} = \underline{n} \cdot \sigma_n + \underline{t} \cdot \tau_{nt}$$

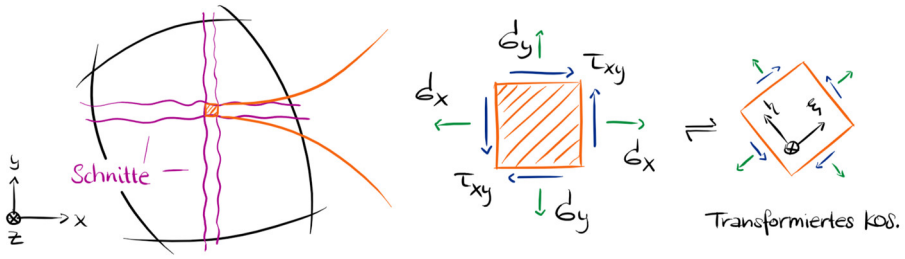
$$\sigma_n = \underline{s} \cdot \underline{n}$$
$$\underline{\sigma}_n = (\underline{s} \cdot \underline{n}) \cdot \underline{n}$$

$$\tau_{nt} = \underline{s} \cdot \underline{t}$$
$$\underline{\tau}_{nt} = (\underline{s} \cdot \underline{t}) \cdot \underline{t}$$

Die beiden Vektoren $\underline{t}$ (tangential zur Schnittfläche) und $\underline{n}$ (normal zur Schnittfläche) sind nur ein Werkzeug, um Normal- und Schubspannungskomponenten mittels Projektion aus dem Spannungsvektor $\underline{s}$ «herauszuholen».

➳ Spannungstensor 2D

Um **wirklich alle** Spannungen in einem (2D) Material zu analysieren braucht es noch einen weiteren Schritt: wir gehen ähnlich vor, wie bei den Beanspruchungen und schneiden unseren Körper auf. Jetzt schneiden wir aber nicht nur einmal, sondern gleich ein ganzes, sehr kleines Quadrat aus dem Material frei – das **infinitesimale Quadrat**. Daran beobachten wir dann die Spannungen.



Jedes Mal dieses «infinitesimal kleine Quadrat» mit allen Spannungen zu zeichnen wäre mühsam. Deswegen schreiben wir alle Werte in eine Matrix – den **Spannungstensor**. Auf der Diagonalen stehen die Normalspannungen σ_x und σ_y. Die Mischterme sind die Schubspannungen τ_{xy}. Aufgrund der Gleichgewichtsbedingungen am kleinen Quadrat ist der Spannungstensor **symmetrisch**. Dreht man das Koordinatensystem (und somit das infinitesimale Quadrat), dann verändern sich die Werte im Tensor (die Struktur bleibt aber immer genau gleich). Aus dem Tensor lässt sich mit wenig Aufwand der Spannungsvektor $\underline{s}$ zu einer Schnittebene (mit Normalenvektor $\underline{n}$) berechnen.

Ein Tensor beschreibt den ganzen Spannungszustand an **einem Materialpunkt**. An verschiedenen Orten nimmt der Tensor auch unterschiedliche Werte an:

$$\underline{\underline{T}} \quad \rightarrow \underline{\underline{f}}(x, y, z)$$

$$\underline{\underline{T}} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix} \qquad \underline{\underline{T}} \cdot \underline{n} = \underline{s}$$

Die folgende Koordinatentransformation ($xy \rightarrow \xi\eta$) dreht die Schnittebene um einen Winkel α:

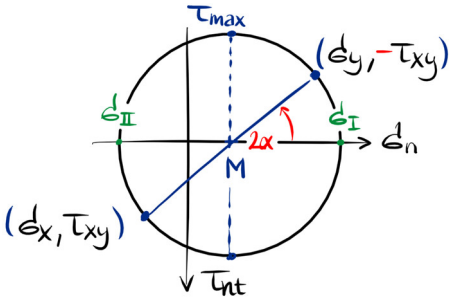
$$\sigma_\xi = \cos^2(\alpha)\,\sigma_x + \sin^2(\alpha)\,\sigma_y + 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)\,\tau_{xy}$$

$$\sigma_\eta = \sin^2(\alpha)\,\sigma_x + \cos^2(\alpha)\,\sigma_y - 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)\,\tau_{xy}$$

$$\tau_{\xi\eta} = (\sigma_y - \sigma_x)\sin(\alpha)\cos(\alpha) + \tau_{xy}(\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha))$$

➳ Hauptspannungen 2D und Mohrscher Kreis 2D

Schreibt man die Werte aus dem Spannungstensor paarweise in ein $\sigma_n\tau_{nt}$-Koordinatensystem (siehe Bild), erhält man für jede Orientierung (α) jeweils zwei Punkte. Wenn das Koordinatensystem nun einmal kontinuierlich im Kreis gedreht, und alle Werte aufgezeichnet werden, bilden alle diese Punktepaare einen Kreis – den «**Mohrschen Kreis**». Er beschreibt den **Spannungszustand** an einem Materialpunkt für **alle Richtungen**.



Vorzeichen von τ_{nt} im Mohrschen Kreis:	
xy – Ebene	$\rightarrow (\sigma_x, \tau_{xy}), (\sigma_y, -\tau_{xy})$
yz – Ebene	$\rightarrow (\sigma_y, \tau_{yz}), (\sigma_z, -\tau_{yz})$
xz – Ebene	$\rightarrow (\sigma_x, \tau_{xz}), (\sigma_z, -\tau_{xz})$

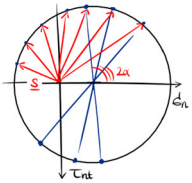
Wird in der Realität um $\boldsymbol{\alpha}$ gedreht, entspricht das im Mohrschen Kreis $\boldsymbol{2\alpha}$!

An diesem Plot kann man gut erkennen, dass es Richtungen gibt, wo die Schub- bzw. Normalspannungen maximal werden. Maximale σ_n werden auch als **Hauptspannungen** ($\sigma_I,\ \sigma_{II}$) bezeichnet und die dazugehörige Richtung als **Hauptrichtung** ($\underline{e}_1,\ \underline{e}_2$). Berechnet werden, können sie mit folgenden Formeln:

Hauptwerte 2D	**Hauptrichtung** 2D
$\sigma_{I,II} = \underbrace{\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}}_{\text{Mittelpunkt}} \pm \underbrace{\sqrt{(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}^2}}_{\text{Radius (Pythagoras)}}$	$\tan(2\alpha_{\text{HR}}) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$
$\tau_{max} = \sqrt{(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}^2}$	$\alpha_{\tau_{max}} = \alpha_{\text{HR}} \pm 45°$

Der Mohrsche Kreis wird aufgrund seiner σ_n-Achsensymmetrie bereits durch zwei Punkte bestimmt. Ein Tensor liefert genau zwei Punkte. Deshalb kann man mit einem Tensor den ganzen Kreis zeichnen und direkt die Hauptspannungen ausrechnen. Der Kreis gilt jeweils nur für einen Materialpunkt, aber alle Richtungen!

Der Betrag von $\underline{s}$ kann theoretisch auch im Mohrschen Kreis einzeichnet werden, aber es wird fast nie gemacht.



Die Formel für Hauptspannungen ist nichts anderes als: Mittelpunkt ± Radius. Man kann Hauptspannungen auf diese Weise auch schnell «geometrisch» ausrechnen.

➳ Tensor vs. Matrix

Tensoren (2. Ordnung), wie sie in Mechanik II gebraucht werden, sehen auf den ersten Blick aus, wie jede andere Matrix. Ein Tensor ist aber viel eher ein «**geometrisches Objekt**» und die Matrix nur eine **mathematische Darstellungsweise** dafür. Besser vorstellen kann man sich das «eine Ordnung tiefer»: Pfeile sind z.B. geometrische Objekte, die durch Vektoren $\begin{bmatrix} a_i \\ \vdots \end{bmatrix}$ mathematisch Dargestellt werden. Es gibt Tensoren unterschiedlicher Ordnung. Die **Ordnung** sagt, **wie viele Indizes** nötig sind, um die Elemente des Tensors zu «adressieren»:
Tensoren 1. Ordnung benötigen nur einen Index und werden deshalb als Vektoren dargestellt. Für Tensoren 2. Ordnung eignen sich Matrizen bestens, weil sie zwei Indizes brauchen (a_{ij}). Tensoren 3. Ordnung bräuchten eine «3D Matrix» für die Elemente a_{ijk}, und so weiter…

	Elemente	Mathematisch	Geometrisches Objekt
0. Ordnung	a	Skalar	«Wert»
1. Ordnung	a_i	Vektor	«Pfeil»
2. Ordnung	a_{ij}	Matrix	z.B. «Spannungszustand»
3. Ordnung	a_{ijk}	3D Array	???

Ebenso beim Pfeil: eine Koordinatentransformation verändert nicht die Skizze des Pfeils. Nur der Vektor, der den Pfeil beschreibt verändert sich!

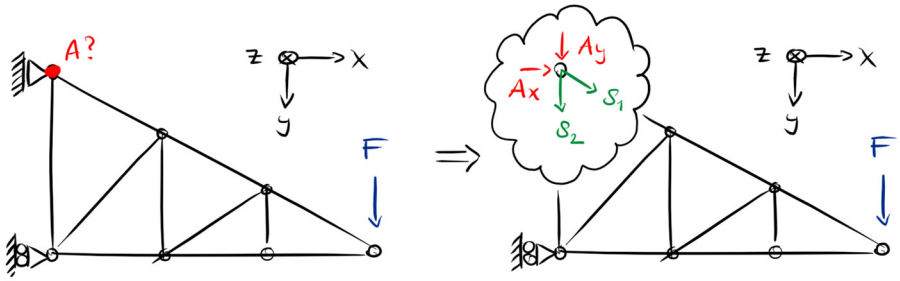
Der Spannungstensor $\underline{\underline{T}}$ ist 2. Ordnung und beschreibt das geometrische Objekt «Spannungszustand». Wichtig: Tensoren verändern sich nicht unter Koordinatentransformation, lediglich ihre mathematische Darstellung ändert sich! Z.B ändert man mit einer Koordinatentransformation **nicht**, wie das Material belastet wird - der **Spannungszustand bleibt gleich**. Bloss die Einträge in der Matrix des Tensors verändern sich dabei!

➳ Knotengleichgewicht, PdvL und Dreikräfteschnitt (recap)

Stäbe in Fachwerken sind fast immer «Pendelstützen». Das heisst, sie können ausschliesslich Kräfte in Stabrichtung aufnehmen. In Mechanik I gibt es drei unterschiedliche Wege, um Kräfte, die von solchen Pendelstützen getragen werden, auszurechnen:

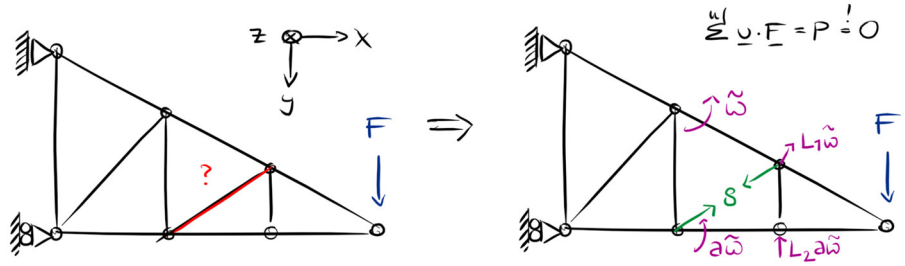
Sehr aufwändig, wenn die gefragte Kraft in der Mitte vom Fachwerk ist! Am Rand geht's aber schnell.

Knotengleichgewicht: für jeden Knoten werden die Gleichgewichtsbeding. einzeln gelöst. Es wird vom Rand des Fachwerkes her gearbeitet, da mindestens eine Kraft bekannt sein muss.



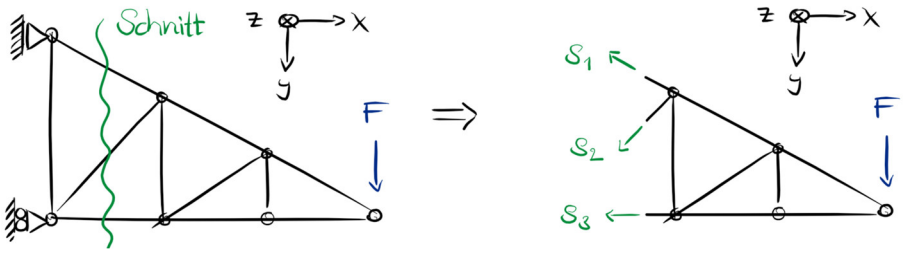
Extrem aufwändiger Rechenweg und grosses Fehlerpotential. Nur brauchen, falls eine Kraft in der Mitte des Fachwerks berechnet werden soll und es zu gross/kompliziert für die anderen Wege ist.

PdvL: Ein Stab wird entfernt und die Stabkraft eingeführt. Mit einer virtuellen, selbst eingeführten Geschwindigkeit wird die virtuelle Leistung aller Kräfte ausgerechnet und $\stackrel{!}{=} 0$ gesetzt.

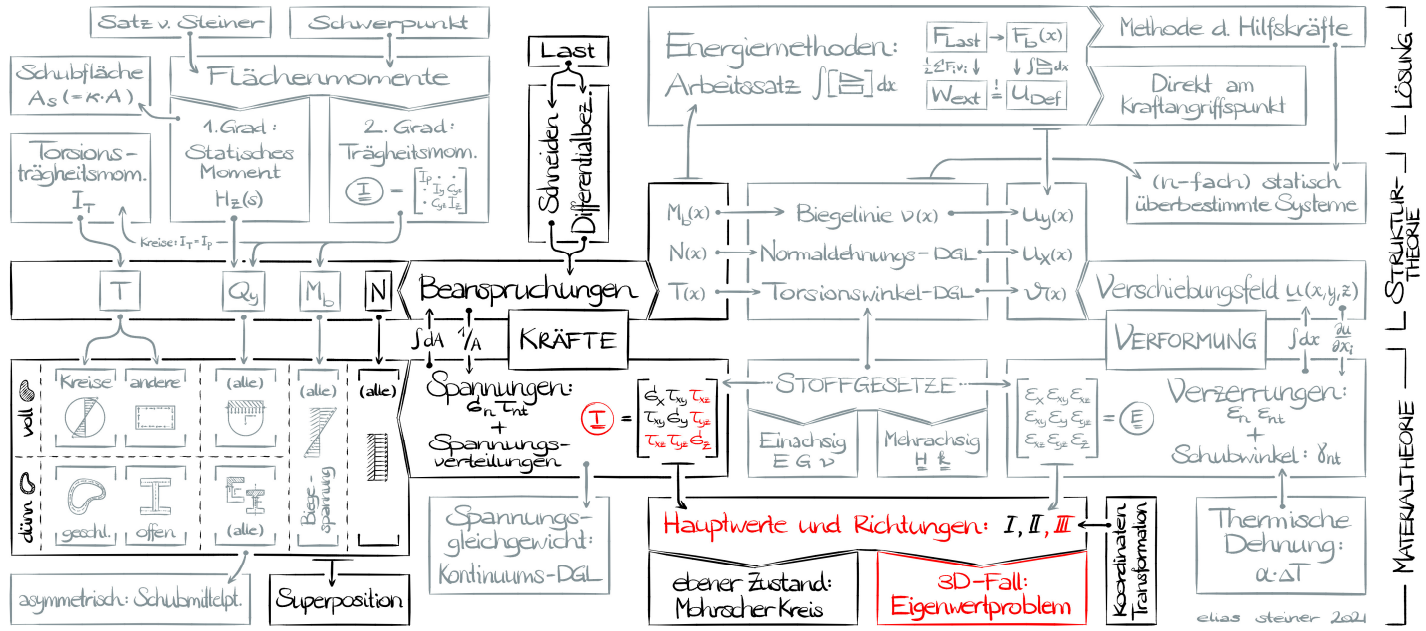


Überall etwa gleich aufwändig. Es lassen sich mit recht wenigen Rechenschritten auch Kräfte in der Mitte des Fachwerks bestimmen. «Goldener Mittelweg».

Dreikräfteschnitt: Das Fachwerk wird so geschnitten, dass drei (oder weniger) Stäbe durchtrennt werden. Die Stabkräfte werden eingeführt und mit den Gleichgewichtsbedingungen berechnet.



[3D]: Spannungen | Spannungstensor | H.S. ebener Zustand | H.S. gemischter Zustand

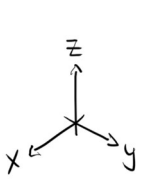


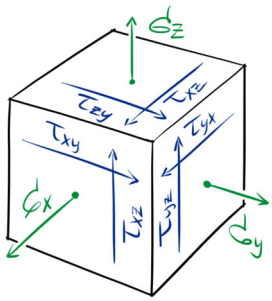
➳ Spannungen 3D, Spannungstensor 3D

Im letzten Theoriesheet haben wir anhand eines infinitesimal kleinen Quadrates Spannungen im 2D Material analysiert. In der Realität sind die meisten Körper aber **dreidimensional** und deshalb wird häufig ein **infinitesimaler Würfel** freigeschnitten. An diesem Würfel können wir den **dreidimensionalen Spannungszustand** beobachten. Erneut werden dann alle Normal- und Schubspannungen in einen Tensor geschrieben. Der Spannungstensor hat dann 3×3 Einträge und wegen den Gleichgewichtsbedingungen für Schubspannungen ist $\underline{\underline{T}}$ auch in 3D **symmetrisch**.

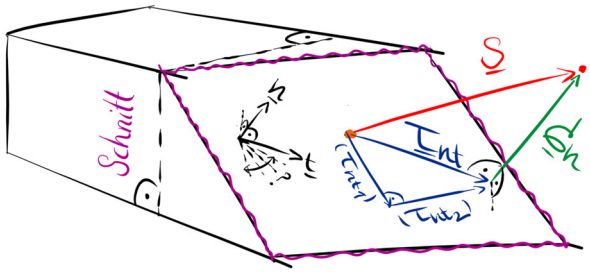
$$\underline{\underline{T}}_{3D} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}_{x,y,z}$$

$$\underline{s} = \underline{\underline{T}} \cdot \underline{n}$$





Am **Spannungsvektor** ändert sich in 3D nur die Anzahl Komponenten. Wir teilen ihn weiterhin in einen Normal- und Schubspannungsteil auf und die bereits eingeführten Gleichungen gelten in gleicher Weise auch für drei Dimensionen.



$$\underline{s} = \underline{\sigma}_n + \underline{\tau}_{nt}$$
$$\underline{s} = \underline{n} \cdot \sigma_n + \underline{t} \cdot \tau_{nt}$$

$$\sigma_n = \underline{s} \cdot \underline{n}$$
$$\underline{\sigma}_n = (\underline{s} \cdot \underline{n}) \cdot \underline{n}$$

$$\tau_{nt} = \underline{s} \cdot \underline{t}$$
$$\underline{\tau}_{nt} = (\underline{s} \cdot \underline{t}) \cdot \underline{t}$$

In 3D ist es ebenfalls extrem wichtig herauszufinden, in welcher Richtung ein Material am meisten belastet wird. Dafür benötigen wir erneut die Hauptspannungen und –Richtungen. Je nach Spannungszustand gestaltet sich die Berechnung unterschiedlich kompliziert.

Auch **zylindrische/sphärische** Tensoren sind möglich. Wir werden z.B. dem r, φ, z – Tensor für Rohre und Stäbe begegnen. Rechnerisch ändert sich aber nicht viel. Lediglich das infinitesimale Element wird zu einem «Schnitz». (mehr dazu am Ende)

$\underline{\tau}_{ab}$ und $\underline{\tau}_{ba}$ bezeichnen zwar verschiedene Vektoren, es gilt aber $|\underline{\tau}_{ab}| = |\underline{\tau}_{ba}|$ wegen den GgwB. Im Tensor ist nur der Betrag aufgeführt, deshalb gilt z.B. $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ obwohl das mit den Vektoren so nicht ganz übereinstimmt.

In 3D kann $\underline{\tau}$ in der Schnittebene noch weiter aufgeteilt werden. Im Tensor wird genau das gemacht:

$$\tau_x \to \tau_{xy} + \tau_{xz}$$
$$\tau_y \to \tau_{yx} + \tau_{yz}$$
$$\tau_z \to \tau_{zx} + \tau_{zy}$$

In 2D war $\underline{\tau}$ mit der Schnittkante bereits vollständig bestimmt, deshalb erübrigte sich dieser Schritt.

σ_n ist in 2D und 3D einfach normal zur Schnittebene.

➳ Hauptspannungen 3D: ebener Spannungszustand

Im ebenen Zustand ist der zum Tensor gehörende infinitesimale Würfel «zufällig» genau mit einer Achse in eine Hauptrichtung gedreht.
Die Spannungen aus dieser Achse leisten keinen Beitrag zu den anderen Schubspannungen. Der rote Teil ist deshalb vom Rest des Tensors **entkoppelt.**

Versucht man diese Vereinfachung auf einen **nichtebenen** Zustand anzuwenden, schlägt sie fehl!

Falls der Tensor mit einer Achse bereits in Hauptspannungsrichtung zeigt (d.h. alle $\tau = 0$ in dieser Ebene) vereinfacht sich die Berechnung enorm. Wir ignorieren dann einfach diese Dimension und **reduzieren** den 3D Tensor auf einen «2D Fall». Diese zwei verbleibenden Hauptspannungen und deren Richtungen lassen sich danach mit den bekannten 2D-Formeln oder mit dem Mohrschen Kreis bestimmen. Die dritte Hauptspannung lässt sich direkt ablesen. Bei Weitem die meisten 3D Aufgaben in Mechanik II sind ebene Spannungszustände und lassen sich auf diese Weise lösen!

$\begin{bmatrix} \sigma_{HS} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y & \tau_{yz} \\ 0 & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & \sigma_{HS} & 0 \\ \tau_{xz} & 0 & \sigma_z \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{HS} \end{bmatrix}$
$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$
$\left\{ \begin{bmatrix} \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}, \sigma_{HS} \right\}$	$\left\{ \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xz} \\ \tau_{xz} & \sigma_z \end{bmatrix}, \sigma_{HS} \right\}$	$\left\{ \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}, \sigma_{HS} \right\}$

➳ Hauptspannungen 3D: gemischter Zustand → Eigenwerte / Invarianten

Weil Tensoren immer symmetrische Matrizen sind, sind die Eigenwerte **nie imaginär**!

Selbstverständlich funktioniert dieser Weg auch für ebene Zustände, ist aber häufig langsamer.

Wenn kein ebener Spannungszustand vorliegt, bleibt lediglich Lineare Algebra als Mittel um die Hauptspannungen zu bestimmen. Die **Eigenwerte** eines Tensors entsprechen genau seinen **Hauptspannungen** und lassen sich für beliebige Matrizen bestimmen, auch für gemischte Zustände. Der **Eigenvektor** zu einem Eigenwert ist ausserdem die **Hauptrichtung** zu ebendieser Hauptspannung. Eigenvektoren (zu verschiedenen EW.) bilden eine **Orthonormalbasis.** Das passt zur Voraussetzung, dass die Hauptrichtungen orthonormal zueinander sein müssen.

Hauptspannungen (= Eigenwerte)	**Hauptrichtungen** (= Eigenvektoren)
$\det\left(\underline{\underline{T}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}\right) = 0 \;\rightarrow\; \lambda_{1,2,3} = \sigma_{HS}$	$\left(\underline{\underline{T}} - \lambda_i \cdot \underline{\underline{I}}\right) \cdot \underline{n}_i = 0 \;\rightarrow\; \underline{n}_{1,2,3} = \underline{e}_{HR}$

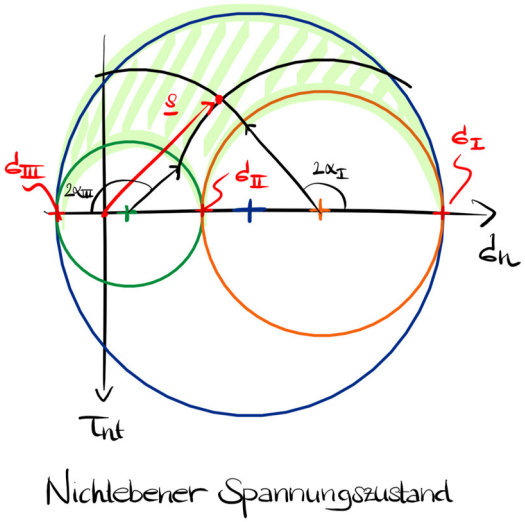
Die Invarianten – speziell I_1 – können nützlich sein, um Lösungen auf **Rechnungsfehler zu überprüfen**. So muss z.B. ein Tensor aus der Aufgabenstellung die gleiche Spur haben wie ein berechneter H.S.-Tensor der Lösung.

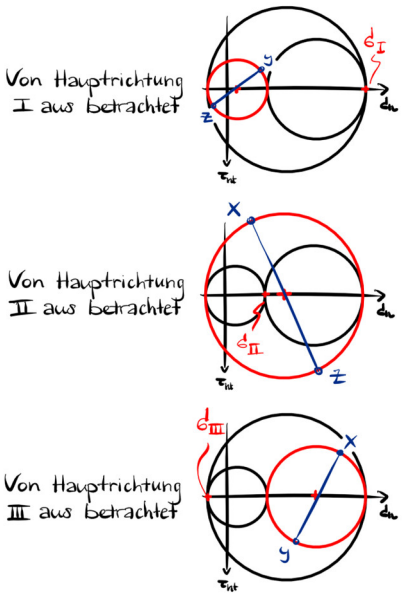
Eine weitere Möglichkeit, um die Eigenwerte zu berechnen, ist die **charakteristische Gleichung**. Sie beinhaltet drei sogenannte «**Invarianten**». Diese Grössen ändern sich nicht unter Koordinatentransformation (drehen des infinitesimalen Würfels). An verschiedenen Materialpunkten sind jedoch auch die Invarianten unterschiedlich! Löst man diese Gleichung auf, erhält man direkt die Eigenwerte bzw. die Hauptspannungen.

Charakteristische Gleichung:	Invarianten des Tensors:
$\lambda^3 - \lambda^2 \cdot I_1 - \lambda \cdot I_2 - I_3 = 0$ $(\lambda_{1,2,3} = \sigma_{HS})$	$I_1 = \text{spur}(\underline{\underline{T}}) = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$ $I_2 = -\sigma_y\sigma_x - \sigma_z\sigma_y - \sigma_x\sigma_z + \tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2$ $I_3 = \det(\underline{\underline{T}})$

➳ Mohrscher Kreis 3D

Prinzipiell ändert sich auch am Mohrschen Kreis für drei Dimensionen nichts (es gibt keine «Mohrsche Kugel», oder so etwas Ähnliches). Der einzige Unterschied ist, dass jetzt **drei Kreise** eingezeichnet werden. Jeder **Ebene** (xy, yz, xz) wird **ein Kreis** zugeordnet. Weil es sich besser Zeichnen lässt, analysiert man also auch den 3D Spannungszustand in 2D, einfach halt dreimal aus «verschiedenen Perspektiven».





Achtung: Die Nummerierung der Hauptspannungen (I, II, III) wird in der Regel nach absteigender Betragsgrösse vergeben. Das heisst, Es **muss nicht gelten**: $\sigma_x = \sigma_I$ oder $\sigma_y = \sigma_{II}$ usw...

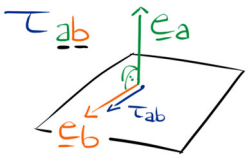
Achtung: einen **nichtebenen** Zustand einzuzeichnen, ist schwierig und macht nicht viel Sinn. Er liegt irgendwo im hellgrün markierten Bereich.

Die drei möglichen, **ebenen** Zustände hingegen kann man gut einzeichnen: sie liegen auf jeweils einem der drei Kreise. Wir werden den Mohrschen Kreis also auch weiterhin eigentlich nur 2D verwenden.

➳ Indizes (für Schubspannungen)

Bei **Normalspannungen** wird die Richtung mittels Koordinaten**achsen** $(x \to \sigma_x)$ angegeben. Dadurch ist deren Orientierung bereits mit **einem** Index eindeutig bestimmt (bis auf das Vorzeichen natürlich). Selten wird der Achsenindex auch doppelt geschrieben $(\sigma_{xx}, \dots)$, hat aber die gleiche Bedeutung. **Schubspannungen** zeigen zwar grundsätzlich auch immer nur in eine Koordinatenrichtung, zusätzlich ist aber noch wichtig, in **welcher Ebene** sie liegen! Deswegen sind für Schubspannungen **zwei Indizes** nötig, um alle unterscheiden zu können. Folgende Konvention gilt:

Erster Index (a) $\to$	**Normale zur Fläche** in der τ liegt
Zweiter Index (b) $\to$	**Richtung** von τ in der a - Ebene

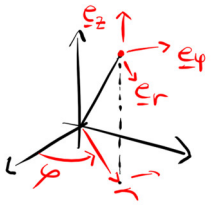


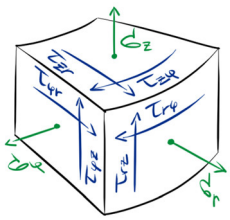
Gerade bei zylindrischen Koordinaten kann diese Konvention helfen um $\tau_{r\varphi}$, τ_{rz}, $\tau_{\varphi z}$ zu identifizieren.

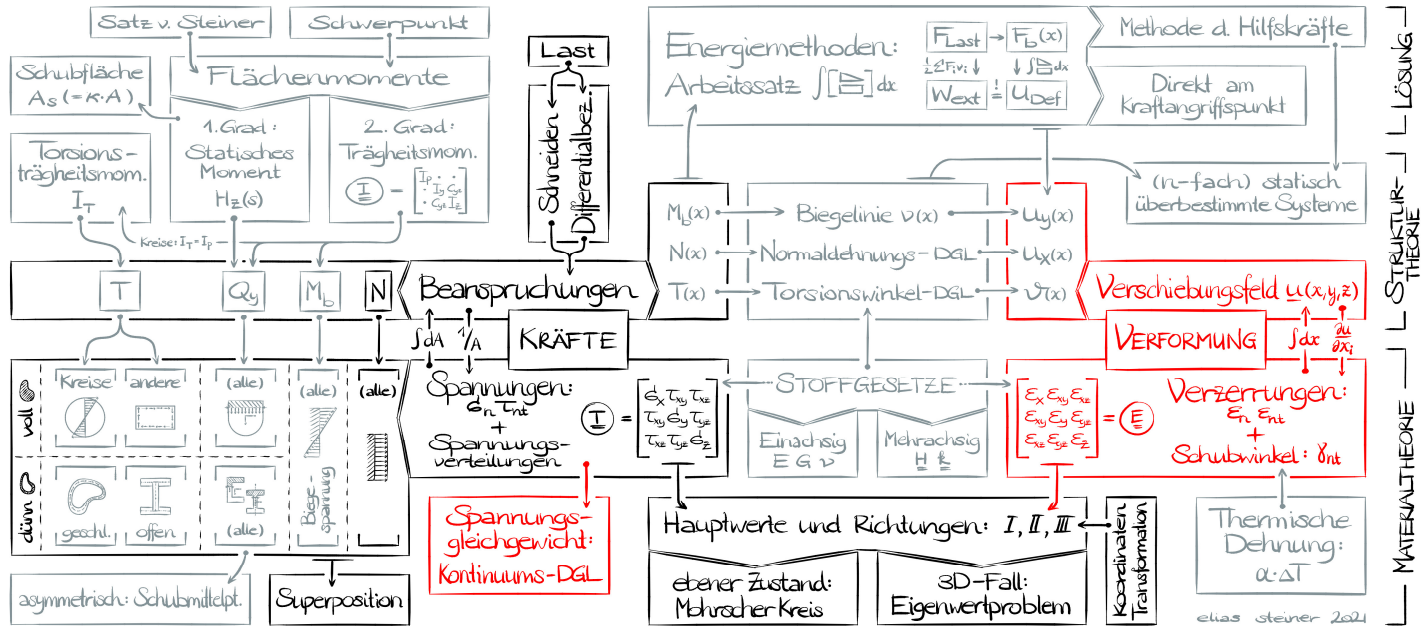
➳ Zylindrischer Spannungstensor (r, φ, z) und zylindrisches infinitesimales Element

Begegnen wir axialsymmetrischen Problemen, lohnt es sich ein zylindrisches Koordinatensystem einzuführen. Rechnerisch ändert sich nicht viel, aber das infinitesimale Element verändert sich. Das ist entscheidend für die Bestimmung der Schub- und Normalspannungsebenen.

$$\underline{\underline{T}}_{3D} = \begin{bmatrix} \sigma_r & \tau_{r\varphi} & \tau_{rz} \\ \tau_{r\varphi} & \sigma_\varphi & \tau_{\varphi z} \\ \tau_{rz} & \tau_{\varphi z} & \sigma_z \end{bmatrix}_{r,\varphi,z}$$



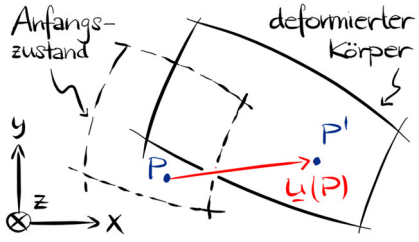


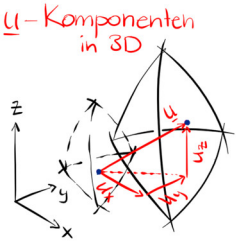


In den bisherigen Theoriesheets wurden vorwiegend Kräfte in Festkörpern behandelt. Eine Annahme war stets, dass sich Körper nicht verformen. In der Realität tritt aber im Zusammenhang mit Kräften eine **Deformation** im Material auf. Beschrieben wird diese Veränderung im Körper mit dem **Verschiebungsfeld** und dem **Verzerrungstensor**. Vorerst werden wir das Ganze nur als «geometrisches» Problem anschauen. D.h. wir **betrachten die Verformung isoliert** (als gegeben) und ignorieren deren eigentliche Ursache – die Kräfte. Im nächsten Theoriesheet wird dann die Verbindung zwischen Verformungen und Kräften über die Stoffgesetze hergestellt.

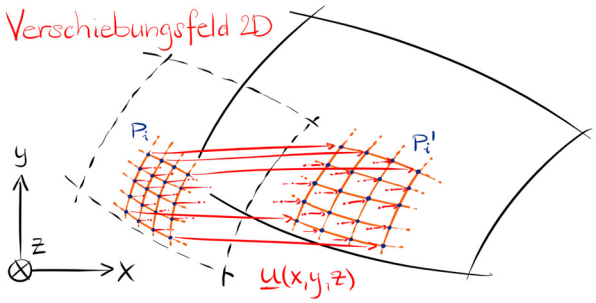
➳ Verschiebungsfeld $\underline{u}(x, y, z)$

Das **Verschiebungsfeld** misst die **absolute Koordinatenverschiebung** von Materialpunkten, wenn ein Körper deformiert wird. Vor der Verformung hat ein Punkt zum Beispiel die Position P_i und danach eine neue Position P_i'. Die Punkte werden durch den Vektor $\underline{u}(P_i) = \overline{P_i P_i'}$ verbunden.





Weil das Material aber ein «Kontinuum» ist, kann man diesen Verschiebungsvektor $\underline{u}$ an jeder beliebigen Stelle im Körper bestimmen. Da $\underline{u}$ für jeden Startpunkt unterschiedlich ist, schreiben wir ihn als $f(x, y, z)$. Damit wird er zu einem **Vektorfeld** – dem Verschiebungsfeld.



$$\underline{u}(x, y, z) = \begin{bmatrix} u_x(x, y, z) \\ u_y(x, y, z) \\ u_z(x, y, z) \end{bmatrix}$$

Das 2D und 3D Verschiebungsfeld wird hier austauschbar verwendet. Ausser der Anzahl Komponenten in $\underline{u}$ ändert sich nichts.

Für einmal wird hier in der Skizze kein infinitesimales Element, sondern **das ganze Material** betrachtet.

Manchmal wird eine alternative Schreibweise verwendet:

$$\underline{u}(x, y, z) = \begin{bmatrix} u(x, y, z) \\ v(x, y, z) \\ w(x, y, z) \end{bmatrix}$$

Es gibt verschiedene «**elementare**» **Arten**, wie sich ein Körper verschieben kann: Starrkörperrotation und Starrkörpertranslation, Streckung und Scherung. Im Verschiebungsfeld wird **jede** einzelne berücksichtigt und in einem Ausdruck – $\underline{u}(x,y,z)$ – zusammengefasst. Das macht es schwierig, nur anhand des Verschiebungsfeldes herauszufinden, wie ein Körper genau deformiert wird. Deshalb wird für uns das Verschiebungsfeld vorwiegend ein mathematisches Werkzeug sein.

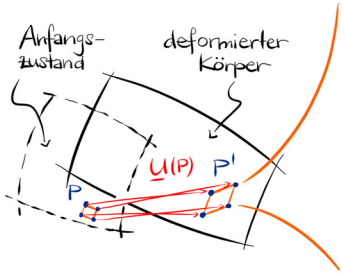
➳ Verschiebungsfeld $\underline{u}(x,y)$ 2D am infinitesimalen Quadrat & Ableitungen von $\underline{u}(x,y)$

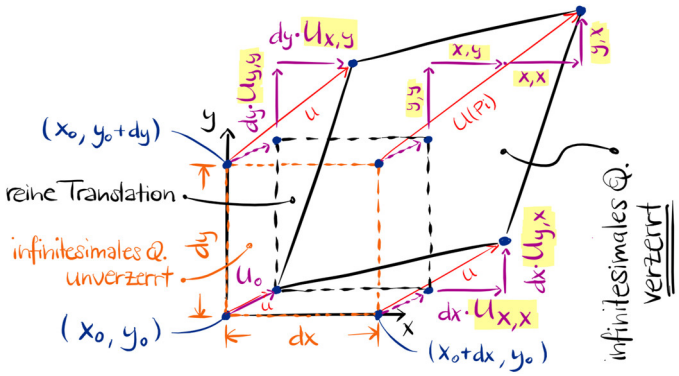
$u_{a,b}$ bedeutet hier u_a abgeleitet nach b. Zum Beispiel ist:

$$u_{x,y} = \frac{\partial u_x}{\partial y}$$

Ableitungen höherer Ordnung werden vernachlässigt. Diese Beschreibung ist deshalb eine Vereinfachung und nur für kleine Verformungen gültig!

Wenn man das Verschiebungsfeld an Punkten betrachtet, die ganz nahe beieinanderliegen (infinitesimales Quadrat), dann kann die **relative Verschiebung** von Punkten zueinander mit den Ableitungen vom Verschiebungsfeld $\underline{u}(x,y)$ beschrieben werden. Man geht davon aus, dass sich die Verschiebung von einem Punkt zum nächsten **linear** ändert.





Quadratseite…	…strecken	…kippen
Veränderung entlang der x – Achse:	$u_{x,x}$	$u_{y,x}$
Veränderung entlang der y – Achse:	$u_{y,y}$	$u_{x,y}$

➳ Verzerrungstensor $\underline{\underline{E}}$

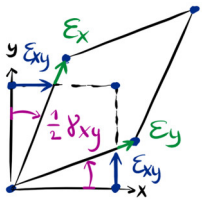
Im Verzerrungstensor $\underline{\underline{E}}$ stehen fast direkt die Ableitungen des Verschiebungsfeldes. Einzige Abweichung ist die Form der Mischterme $\frac{1}{2}(u_{i,j}+u_{j,i})$. Sie sind eine Art «Durchschnitt» und richten das verformte Quadrat genau symmetrisch zwischen x- und y-Achse aus, wodurch $\underline{\underline{E}}$ ebenfalls symmetrisch wird.

$\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$ ist eine Näherung und gilt nur, falls γ_{xy} sehr klein ist:

$$\frac{dx \cdot \varepsilon_{xy}}{dx} = \frac{G}{A} = \tan(\gamma_{xy}) \approx \gamma_{xy}$$

Aus der Skizze oben wird ersichtlich, dass die Ableitungen von $\underline{u}(x,y)$ bestimmend sind für die eigentliche **Verformung** des Materials, bzw. des infinitesimalen Quadrates. In Mechanik II interessiert uns genau diese **relative Änderung der Verschiebung** von Punkt zu Punkt und wir nennen sie **Verzerrung**. Einfacher ausgedrückt, beschreibt die Verzerrung, wie sich der Abstand zwischen den Materialpunkten ändert und die Verschiebung, wie sich deren absolute Koordinaten ändern.
Wie schon bei den Spannungen, teilen wir auch die Verzerrungen in Normal- und Schubrichtung auf. Die Terme werden ebenfalls wieder in einem 2D bzw. 3D Verzerrungstensor zusammengefasst:

Normaldehnung: ε_n	→ **Strecken / Stauchen**
Scherung (tangential): ε_{nt}	→ **Winkeländerung / Kippen**



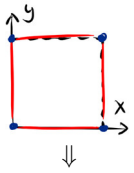
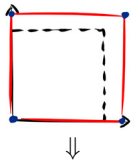
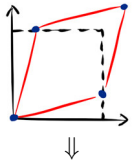
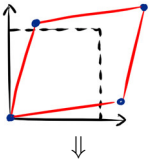
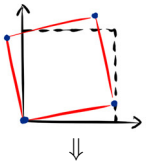
$$\underline{\underline{E}}_{2D} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{x,x} & \frac{1}{2}(u_{x,y}+u_{y,x}) \\ \frac{1}{2}(u_{x,y}+u_{y,x}) & u_{y,y} \end{bmatrix}$$

Schubwinkel: $\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{x,x} & \frac{1}{2}(u_{x,y}+u_{y,x}) & \frac{1}{2}(u_{x,z}+u_{z,x}) \\ * & u_{y,y} & \frac{1}{2}(u_{z,y}+u_{y,z}) \\ * & * & u_{z,z} \end{bmatrix}$$

$$\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$$
$$\gamma_{xz} = 2\varepsilon_{zx}$$
$$\gamma_{yz} = 2\varepsilon_{yz}$$

Im Vergleich zum Verschiebungsfeld, kann man bei gegebenem Verzerrungstensor sehr schnell einen Überblick über den vorherrschenden Deformierungszustand erlangen, wenn man die folgenden **elementaren Fälle** im Kopf hat:

(Initial)	Dehnung	Schubverzerr.	Kombiniert	Rotation
				
$\underline{\underline{E}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \varepsilon_x & 0 \\ 0 & \varepsilon_y \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -\delta \\ \delta & 0 \end{bmatrix}$

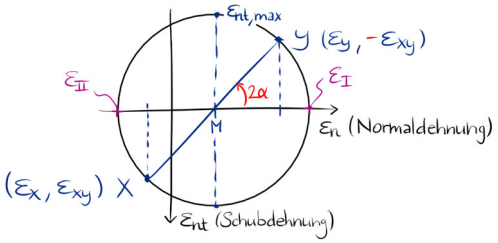
Der letzte Fall, die «**Rotation**» könnte verwirrend sein: der Tensor ist nicht symmetrisch! Betrachtet man einen kleinen Ausschnitt (infinit. Quadrat) eines Körpers, der deformiert wird, kann es so aussehen, als würde dieser Teil eine Starrkörperbewegung ausführen, z.B. diese Rotation. Eigentlich ist solch eine «induzierte Bewegung» nur die Summe aller danebenliegenden Verzerrungen, die man im kleinen Ausschnitt aber nicht sieht.
Wie bereits erwähnt, interessieren wir uns **nur** für die **relative Änderung** zwischen den Eckpunkten, also für die Dehnung und Schubverzerrung. Die «induzierte Starrkörperbewegung» wird im Tensor deshalb normalerweise ausgelassen, da sie keine relative Änderung bewirkt.

Die gemeinsame Translation der Ecken fällt beim Ableiten sowieso raus.

Die gemeinsame Rotation hingegen wird durch den Ausdruck $\frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$ beim Berechnen von $\underline{\underline{E}}$ entfernt. Mit den Formeln sollte man deshalb **nie** einen **asymmetrischen** Verzerrungstensor erhalten.

➳ Hauptdehnungen und Mohrscher Kreis mit Verzerrungen

Analog zu den Hauptspannungen gibt es auch **Hauptdehnungen**. Sie kommen vor, wenn das infinitesimale Element genau entlang der Hauptdehnungsrichtungen orientiert ist. Dann **fallen** die **Schubdehnungen** ε_{nt} **weg** und die Normaldehnungen ε_n werden maximal. Um sie zu berechnen, geht man exakt gleich vor, wie bei den Spannungen. Mittels Eigenwertlösung («wahrer» 3D Fall) oder mit dem **Mohrschen Kreis** (ebener Zustand) lassen sich die Hauptdehnungen $\varepsilon_{I,II,III}$ finden. Die Hauptrichtungen können wieder über die Eigenvektoren oder den Winkel im Mohrschen Kreis berechnet werden.



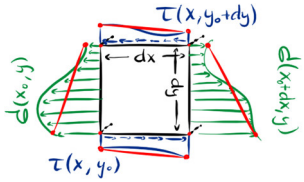
$$\varepsilon_{I,II} = \underbrace{\frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2}}_{\text{Mittelpunkt}} \pm \underbrace{\sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \varepsilon_{xy}^2}}_{\text{Radius (Pythagoras)}}$$

$$\tan(2\theta) = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y}$$

Für die Vorzeichen der Schubspannungen gilt ebenfalls die gleiche Konvention, wie bei den Spannungen.

➳ Gleichgewichtsbedingungen des Kontinuums (DGL)

Alle Spannungen sind Funktionen von x, y, z (variieren im Raum). In einem kleinen Bereich lassen sich diese Funktionen **linear annähern** (1. Taylorentwicklung). An einem Materialelement können für diese angenäherten Spannungsfunktionen **Gleichgewichtsbedingungen** aufgestellt werden. Aus den Gleichgewichtsbedingugen resultieren **3 DGL** – nicht genug, um alle Spannungsfunktionen eindeutig zu bestimmen – trotzdem schränken sie die möglichen Spannungsverteilungen ein!

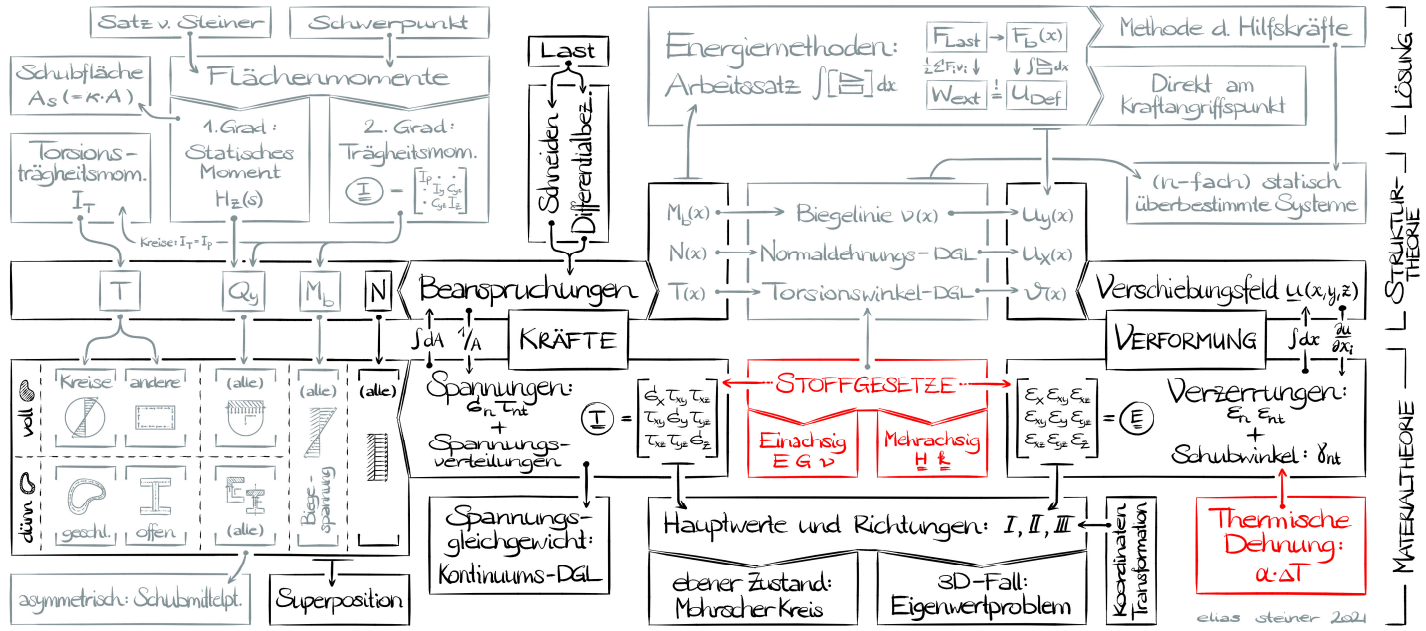


$$\left.\begin{aligned} \sum F_x &\overset{!}{=} 0 \\ \sum F_y &\overset{!}{=} 0 \\ \sum F_z &\overset{!}{=} 0 \end{aligned}\right\} \rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + f_x = 0 \\ \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + f_y = 0 \\ \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + f_z = 0 \end{cases}$$

Es gibt insgesamt **sechs** Spannungsfunktionen:

$$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz}$$

Dieses Element ist **nicht infinitesimal**, deswegen verändern sich die Spannungsfunktionen entlang der Seiten.



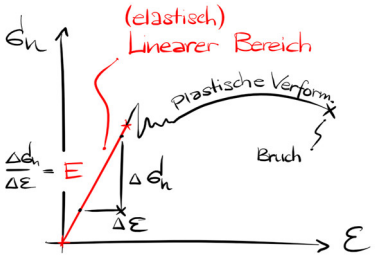
➳ Stoffgesetze im einachsigen Zustand: E, G, ν

In Mechanik II haben wir bereits Kräfte, Spannungen und Verformungen im Körper betrachtet, bisher jedoch immer unabhängig voneinander. Mit den sogenannten Stoffgesetzen stellen wir jetzt die **lineare, elastische Abhängigkeit** zwischen Spannung und Verformung her. Falls nur Belastungen in eine Richtung (⇒ einachsiger Zustand, z.B. Zugversuch) auftreten, gelten die folgenden Abhängigkeiten mit drei unterschiedlichen Materialkonstanten:

«Einachsiger Zustand» bedeutet nicht unbedingt 1D, sondern bezieht sich auf die Art der Last und die Hauptspannungen: es darf nur eine Hauptspannung $\neq 0$ sein.

Bei **allen** Stoffgesetzen beachten wir jeweils nur den linear-elastischen Fall, nicht nur beim E-Modul.

Materialkonstante		Gesetz
Elastizitätsmodul	$[E]$	$\sigma = E \cdot \varepsilon$
Schubmodul	$[G]$	$\tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy}$
Querkontraktionszahl	$[\nu]$	$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

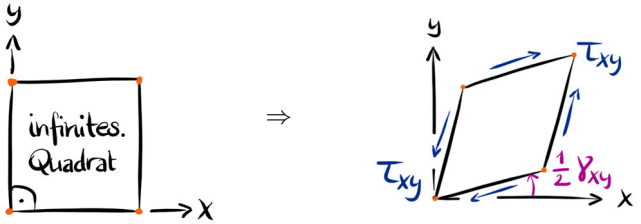


Das **Elastizitätsmodul** E (E-Modul) ist bereits aus WuF bekannt. Es bestimmt, wie fest ein Material aufgrund von **Normalspannungen** in Lastrichtung gedehnt wird. Beachtet man nur eine Dimension, z.B. im Zugversuch, kann ein ε-σ_n Plot gezeichnet werden. Bei kleinen Verformungen sehen wir klar ein lineares Verhalten: die Steigung ist konstant und genau gleich dem E-Modul. In Mechanik II betrachten wir nur diesen **linearelastischen** Bereich.

Typische Werte für E:

Stahl:	210 GPa
Aluminium:	70 Gpa
Diamant:	1000 Gpa

Das **Schubmodul** G ist dem E-Modul sehr ähnlich. Es beschreibt ebenfalls einen linearen Zusammenhang, aber dieses Mal zwischen Schubspannungen und Schubverformungen (= Schubwinkel)



Typische Werte für G:

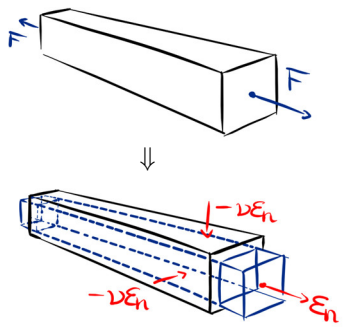
Stahl:	80 GPa
Aluminium:	30 GPa

Die drei Konstanten sind also **nicht unabhängig**. 2/3 zu kennen reicht, um die letzte zu bestimmen. In den Formeln wird G deshalb durch ν und E ersetzt.

Typische Werte für ν:

Stahl:	0.3
Aluminium:	0.3
Elastomer:	0.49

Die **Querkontraktionszahl** ν ist etwas weniger intuitiv. Sie ist ein Faktor, der E und G verbindet. Ihren Effekt beobachtet man am besten im Zugversuch mit einem dicken Stab. Wird der Stab in die Länge gezogen, zieht er sich in den rechtwinklig zur Zugrichtung stehenden Dimensionen zusammen und wird dünner. Wie fest hängt von ν ab. In den allermeisten Fällen ist ν positiv, das heisst die Querkontraktion geht in die umgekehrte Koordinatenrichtung wie die Normaldehnung, weil in den Formeln ein negatives Vorzeichen steht (siehe weiter unten).



$\nu = 0.5$	Das Volumen des Stabes würde während dem Zugversuch genau konstant bleiben. Sehr starke Querkontraktion.
$\nu\ [0, 0.5]$	Stärker werdende Volumenänderung durch fehlende Querkontraktion. Bis hin zu $\nu = 0$, wo der Querschnitt konstant bliebt.
$\nu < 0$	Bedeutet, dass ein Stab im Zugversuch sogar dicker würde. Kommt sehr selten vor.

➳ Stoffgesetze mehrachsig (in 3D): Nachgiebigkeitsmatrix $\underline{\underline{H}}$, Steifigkeitsmatrix $\underline{\underline{k}}$

Für den Schub gilt auch im mehrachsigen Fall noch immer die einachsige Beziehung (unten rechts ist die Matrix ja «diagonal»):

$$\tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy} = \frac{E}{2(1+\nu)} \cdot 2\varepsilon_{xy}$$

Durch die Querkontraktion werden alle Normaldehnungen miteinander verknüpft. Deswegen gelten für $\varepsilon_n(\underline{\sigma})$ nicht mehr die einachsigen Formeln (oben links ist die Matrix nicht «diagonal»)

Wenn man die Stoffgesetze so formulieren möchte, dass sie auch für ein 3D belastetes Material gelten, erhalten wir nicht mehr nur einfach eine Proportionalitätskonstante, sondern eine Matrix, die alle Dehnungen mit den Spannungen verbindet. Die Matrizen $\underline{\underline{H}}$ und $\underline{\underline{k}}$ sind **invers** zueinander.

$$\overbrace{\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \varepsilon_{xy}\\ \varepsilon_{xz}\\ \varepsilon_{yz}\end{bmatrix}}^{\underline{\varepsilon}} = \frac{1}{E} \overbrace{\begin{bmatrix}1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0\\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0\\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu\end{bmatrix}}^{\text{Nachgiebigkeitsmatrix } \underline{\underline{H}}} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{xz}\\ \tau_{yz}\end{bmatrix}}^{\underline{\sigma}}$$

$$\overbrace{\begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{xz}\\ \tau_{yz}\end{bmatrix}}^{\underline{\sigma}} = \frac{E}{1+\nu} \overbrace{\begin{bmatrix}\frac{1-\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0\\ \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{1-\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0\\ \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{1-\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}}^{\text{Steifigkeitsmatrix } \underline{\underline{k}}} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \varepsilon_{xy}\\ \varepsilon_{xz}\\ \varepsilon_{yz}\end{bmatrix}}^{\underline{\varepsilon}}$$

➳ Thermische Dehnung

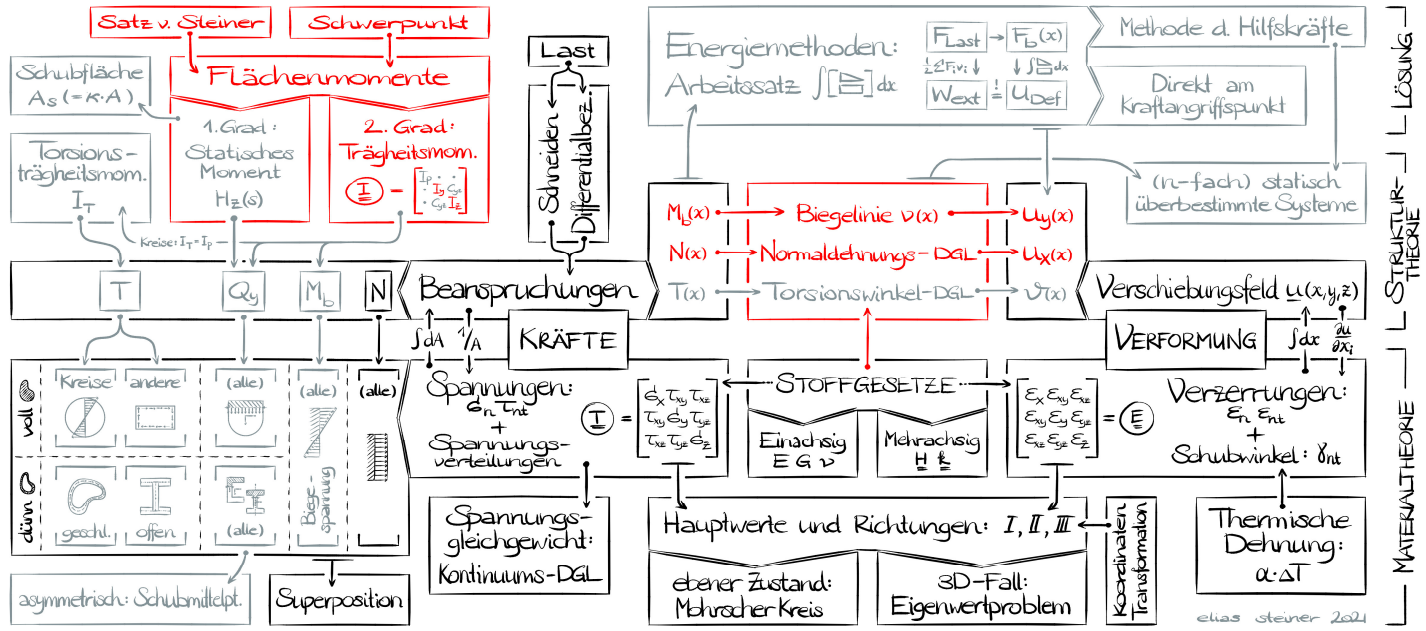
Alle diese Formeln stehen in der Formelsammlung oft ausmultipliziert. Das heisst, für jede Komponente von $\underline{\varepsilon}$ oder $\underline{\sigma}$ (also für jede Zeile) gibt es eine Gleichung. Beide Formen, als Matrix oder ausmultipliziert, haben aber genau die gleiche Bedeutung.

Wenn ein Stoff erhitzt wird, dehnt er sich aus. Im einachsigen Fall (z.B. langer Stab und nur die Länge wird gemessen) kann die **absolute Längenänderung** aufgrund einer Temperaturdifferenz mit dem **Wärmeausdehnungskoeffizienten** α beschrieben werden. Setzt man die zusätzliche Ausdehnung in Relation zur Anfangslänge, erhält man die **thermische Dehnung**. Sie ist genau wie die anderen Dehnungen $(\varepsilon_n,\ \varepsilon_{nt})$ einheitslos.

$$\Delta l = l_0 \cdot \alpha(T_1 - T_2) \xrightarrow{\text{Normierung}} \boldsymbol{\varepsilon_{th}} = \frac{\Delta l}{l_0} = \alpha \cdot \Delta T$$

Die thermische Dehnung kann einfach mit der spannungsinduzierten Dehnung superponiert werden. Sie ist nämlich in alle Richtungen gleich stark und resultiert nur in Normaldehnung.

$$\underline{\varepsilon}_{tot} = \overbrace{\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \varepsilon_{xy}\\ \varepsilon_{xz}\\ \varepsilon_{yz}\end{bmatrix}}^{\underline{\varepsilon}} = \underbrace{\frac{1}{E} \overbrace{\begin{bmatrix}1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0\\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0\\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\nu\end{bmatrix}}^{\text{Nachgiebigkeitsmatrix } \underline{\underline{H}}} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{xz}\\ \tau_{yz}\end{bmatrix}}^{\underline{\sigma}}}_{\underline{\varepsilon}(\underline{\sigma}, E, \nu)} + \underbrace{\overbrace{\begin{bmatrix}\alpha \cdot \Delta T\\ \alpha \cdot \Delta T\\ \alpha \cdot \Delta T\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}}^{\text{thermisch}}}_{\underline{\varepsilon}(\Delta T)}$$

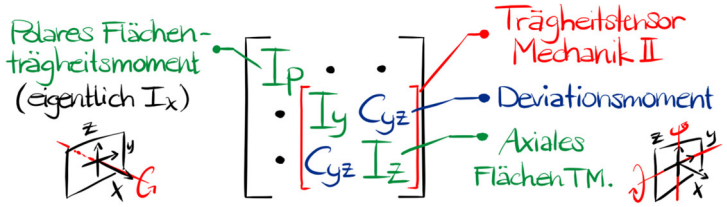


➳ Flächenträgheitsmomente und Trägheitstensor

(Massen)Trägheitsmomente sind bereits aus Analysis und Physik bekannte Themen. Die Grösse sagt uns, wie viel Widerstand ein Körper der Rotationsbeschleunigung entgegenbringt. Ein Körper hat unterschiedliche Trägheitsmomente bezüglich jeder Koordinatenachse.
Alle diese Werte fasst man im **Trägheitstensor** $\underline{\underline{I}}$ zusammen: die **axialen** Trägheitsmomente $\boldsymbol{I_n}$ stehen auf der Diagonalen und die **gemischten** Trägheitsmomente $\boldsymbol{C_{nt}}$ (Deviationsmoment) sind die Kreuzterme. Achtung: der Tensor $\underline{\underline{I}}$ gilt wieder **nur an einem Punkt** im Körper (genau im Schnittpunkt der Drehachsen)!

Masse ist sozusagen der «Widerstand» gegen lineare Beschleunigung $\rightarrow (F = m\ddot{x})$
⇕
Trägheitsmoment ist der «Widerstand» gegen rotierende Beschleunigung $\rightarrow (T_m = I\ddot{\varphi})$

$$\underline{\underline{I}} = \begin{bmatrix} I_x & C_{xy} & C_{xz} \\ C_{xy} & I_y & C_{yz} \\ C_{xz} & C_{yz} & I_z \end{bmatrix}$$



Die einzelnen Elemente werden in den nächsten Theoriesheets genauer erklärt.

In Mechanik II benötigen wir eine «vereinfachte Version» der Massenträgheitsmomente, weil wir sie **nur für Flächen** berechnen. Erstens betrachten wir somit eigentlich nur 2D Körper (aber im 3D Raum), deswegen wird der Tensor $\underline{\underline{I}}$ «zweidimensional». Und zweitens behandeln wir für die Berechnungen der Trägheitsmomente Fläche, als wäre sie Masse.

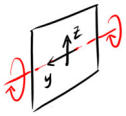
Weil Flächen keine Höhe haben, fallen die x-Mischterme heraus. Wir brauchen sozusagen den ebenen Zustand des Trägheitstensors.

➳ Axiales Flächenträgheitsmoment

In den folgenden Sheets werden wir recht häufig das **axiale Flächenträgheitsmoment** brauchen. Es sagt, wie viel **Widerstand** eine Fläche bietet, wenn sie um eine Achse gedreht wird. Die folgenden Formeln ergeben das T.M. einer beliebigen Fläche bezüglich der y- bzw. z-Achse.

$$I_z = \iint_A y^2 \underbrace{dA}_{dy\,dz}$$

$$I_y = \iint_A z^2 \underbrace{dA}_{dy\,dz}$$

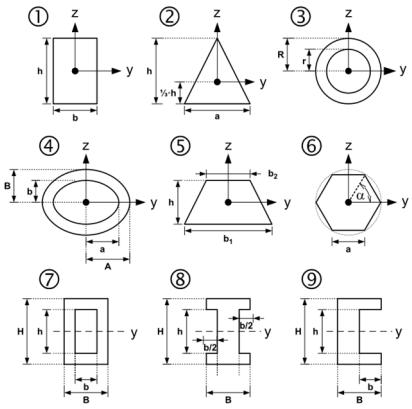


Wegen der quadratischen Gewichtung des Abstandes von der Drehachse, ist für das Trägheitsmoment die **Form** einer Fläche viel entscheidender als die reine Grösse.

Ebenfalls wegen der quadratischen Gewichtung werden die Trägheitsmomente auch Flächenmomente **2. Grades** genannt. (Ein Flächenmoment 0. Grades wäre einfach die Querschnittsfläche)

Sie gelten nur, wenn der **Koordinatenursprung** auf dem **Schnittpunkt der Drehachsen** platziert wird. Dann entspricht nämlich y^2 bzw. z^2 in der Formel exakt dem (Abstand von der Drehachse)^2.

In den meisten Fällen reicht es aber, einige tabellierte Werte zur Hand zu haben. Die Integrale müssen nur sehr selten gelöst werden. Wichtig: Werte aus der **Tabelle** sind für den Fall berechnet, dass die **Drehachsen durch den Flächenschwerpunkt gehen**! Eine Verschiebung der Drehachsen kann mit dem Satz von Steiner berechnet werden, ausgehend vom Tabellenwert.

Profiltyp		I_y	I_z
	1	$\frac{b \cdot h^3}{12}$	$\frac{b^3 \cdot h}{12}$
	2	$\frac{a \cdot h^3}{36}$	$\frac{a^3 \cdot h}{48}$
	3	$\frac{\pi}{4}(R^4 - r^4)$	$= I_y$
	4	$\frac{\pi}{4}(AB^3 - ab^3)$	$\frac{\pi}{4}(A^3B - a^3b)$
	5	$\frac{(b_1+b_2)^2+2b_1b_2}{36(b_1+b_2)} \cdot h^3$	$\frac{h}{48}(b_1+b_2)(b_1^2+b_2^2)$
	6	$\frac{na^4}{96} \cdot \frac{2+\cos(\alpha)}{1-\cos(\alpha)} \cdot \sin(\alpha)$	$= I_y$
	7	$\frac{1}{12}(BH^3 - bh^3)$	$\frac{1}{12}(B^3H - b^3h)$
	8	$\frac{1}{12}(BH^3 - bh^3)$	$\frac{1}{12}[(H-h)B^3 + h(B-h)^3]$
	9	$\frac{1}{12}(BH^3 - bh^3)$	zu komplex

➳ Satz von Steiner

So können z.B. die Werte aus der Tabelle an fast jede Situation angepasst werden.

Die Änderung durch Verschiebung muss für **jede Achse einzeln** berechnet werden (die Formel gilt für I_y und I_z).

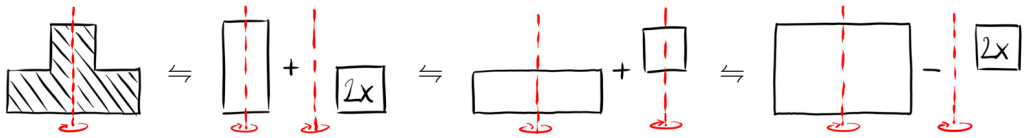
Weil das Trägheitsmoment über den (Abstand eines Materialpunktes von der Drehachse)^2 berechnet wird, ändern sich die Werte signifikant, wenn eine oder mehrere der **Achsen verschoben werden**. Mit dem Satz von Steiner kann dieser Unterschied direkt berechnet werden. d bezeichnet dabei den Abstand zwischen der neuen, und der originalen Drehachse.

$$I_{\text{verschoben}} = I_{\text{original}} + (A \cdot d^2)$$

➳ Superposition von Trägheitsmomenten

Es lohnt sich immer **Symmetrien auszunutzen**! Z.B. falls eine Fläche zur y-Achse symmetrisch ist, muss nur eine Hälfte bestimmt und $\times 2$ gerechnet werden, um das totale I_y zu bestimmen.

Ebenfalls nützlich ist die **Superposition von Trägheitsmomenten**: eine Fläche kann in kleinere «Elementarflächen» aufgeteilt werden, deren T.M. recht einfach zu bestimmen ist (z.B. mit der Tabelle). Die einzelnen Werte können dann einfach zusammengezählt werden und ergeben das Trägheitsmoment der ursprünglichen Fläche. Auch Subtraktion ist möglich, um z.B. Löcher zu modellieren. **Achtung**: für die Elementarflächen, müssen die ursprünglichen Drehachsen beibehalten werden.



➳ Flächenschwerpunkt

Für Gravitationskräfte haben wird diese Vereinfachung bereits gebraucht: die Volumenverteilte Kraft g wird in eine Resultierende G mit Angriffspunkt im Schwerpunkt umgewandelt.

Der Schwerpunkt ist eine Art «**Gleichgewichtspunkt**» einer Fläche (oder eines Körpers). Intuitiv erklärt, ist das der Punkt, an dem ein Körper perfekt balanciert werden kann, z.B. ein Bleistift längs auf dem Finger.

Etwas mathematischer ausgedrückt ist der Schwerpunkt ein «mit der Masse gewichteter Durchschnitt der Positionen aller Materialpunkte». In der Formel taucht deshalb ein Integral auf, weil alle diese Materialpunkte aufsummiert werden. Wie immer suchen wir Vereinfachungen und der Schwerpunkt erlaubt genau das: ein Körper kann für bestimmte Anwendungen zu einer äquivalenten **Punktmasse in seinem Schwerpunkt** mit gleichem Gewicht **reduziert werden**.

Die Koordinaten vom Schwerpunkt – x_S und y_S – können unabhängig voneinander berechnet werden (Formel für Körper mit homogener Dichte):

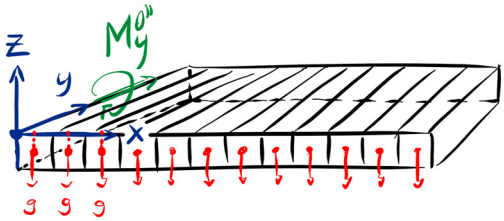
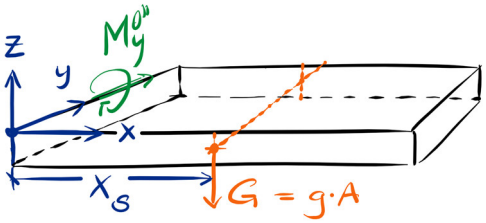
$$x_S = \frac{\iint_A x\,dA}{A} \qquad y_S = \frac{\iint_A y\,dA}{A} \quad \Rightarrow \quad x_S = \frac{\sum_i x_i A_i}{\sum_i A_i} \qquad y_S = \frac{\sum_i y_i A_i}{\sum_i A_i}$$

Meistens reicht die **einfachere Version** (rechts): die Fläche wird in kleinere «Elementarflächen» A_i aufgeteilt, deren Schwerpunkte (x_i, y_i) sehr einfach zu bestimmen sind (z.B. Quadrate oder Rechtecke). Der Gesamtschwerpunkt ist dann genau der «Durchschnitt» von allen diesen Schwerpunkten der Elementarflächen, gewichtet mit A_i.

Symmetrie auszunutzen ist auch hier wichtig: Schwerpunkte liegen immer auf den **Symmetrieachsen** eines Körpers (wenn vorhanden) und können deshalb manchmal sogar ohne Rechnung bestimmt werden.

➳ Herleitung des Schwerpunkts

Die Herleitung des Schwerpunkts (x-Koordinate) einer Platte via Momentengleichgewicht hilft dabei, die Formel oben genauer zu verstehen. Durch Gleichsetzen der beiden «Seiten» und wenn nach x_S bzw. y_S aufgelöst wird, erhält man die Gleichungen von oben:

Realität	«Statisch äquivalente Vereinfachung»
Die einzelnen Momente der volumenverteilten Gravitationskraft g werden aufsummiert (an jedem «Materialpunkt»):	Das Moment der «gesamten» Gewichtskraft G im Abstand x_S muss genau gleich sein, damit der Schwerpunkt äquivalent ist:
	
$\iint_A (x \cdot g)\,dA = \not{g} \cdot \iint_A x\,dA = M_y^{\mathcal{O}''}$	$M_y^{\mathcal{O}''} \overset{!}{=} Ax_S \cdot \not{g} = (gA) \cdot x_S = G \cdot x_S$

➳ Die Biegelinie (Balkentheorie)

Im letzten Theoriesheet haben wir die Verbindung zwischen Kräften und Verformung erarbeitet: Die Stoffgesetze für **allgemeine Fälle** (mit den Werkstoffkonstanten E, G und ν) aus denen wiederum die Matrizen $\underline{\underline{k}}$ und $\underline{\underline{H}}$ berechnet werden. Aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit sind diese Gesetze leider etwas unhandlich und aufwendig.
Da in Mechanik II wiederholt die gleichen Strukturen, bzw. vor allem **Balken** auftauchen, gibt es ein «speziell darauf zugeschnittenes Stoffgesetz»: die **Biegelinie** (folgt aus der Balkentheorie). Sie stellt die **Verbindung** zwischen **Kraft und Verformung** spezifisch **für Balken** her:

$$v(x) = \int v'(x)\,dx = \iint v''(x)\,dx = \iint \frac{M_z(x)}{EI_z(x)}\,dx$$

Die Biegelinie ist genau die neutrale Faser und geht durch den Flächenschwerpunkt.

Meist ist I_z nicht von x abhängig, weil der Querschnitt konstant ist.

Ist der Momentverlauf $M_z(x)$ entlang des Balkens bekannt, kann durch zweifache Integration die Biegelinie $v(x)$ berechnet werden. Sie wird auch «Verschiebungsfunktion» genannt und gibt an jedem Punkt x die **absolute Verschiebung** des Balkens in y-Richtung an. $v'(x)$ gibt die **Neigung** des Balkens an. In 3D kann auch die Verschiebungsfunktion in z-Richtung berechnet werden, in der Formel ändern sich dann nur die Indizes von $M(x)$ und $I(x)$.

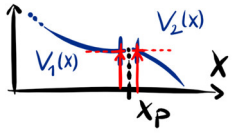
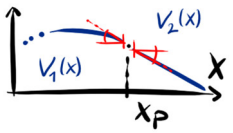
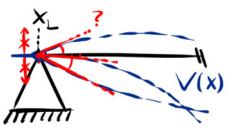
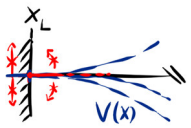
$v(x)$ ist eine Art 1D Verschiebungsfeld, gültig entlang des Balkens.

Theoretisch leistet hier auch die **Querkraft** $Q_y(x)$ direkt durch Scherung einen Beitrag zur Absenkung des Balkens. Ihr Einfluss ist aber im Vergleich zu dem der Momente **vernachlässigbar klein**!

Sehr oft ist E und I in der Aufgabe einfach als bekannt gegeben. Das heisst die Lösung darf die beiden Konstanten noch enthalten.

Um die Biegelinie zu einer gegebenen Skizze zu berechnen, sind die folgenden Schritte nötig:

1. Das System freischneiden und die Lagerkräfte dem Lagertyp entsprechend einzeichnen und berechnen (nur dort, wo sie später für die Berechnung auch gebraucht werden).
2. Laufvariable von der «besseren» Seite her einführen, und den benötigten Momentverlauf $M_{z/y}(x)$ berechnen. Entweder Differentialbeziehungen oder «Freischneiden» verwenden.
3. Das Flächenträgheitsmoment $I_{z/y}(x)$ vom Balkenquerschnitt bezüglich der Momentachse z/y berechnen. In den allermeisten Fällen ist $I_{z/y}$ konstant und keine Funktion von x.
4. $\iint \frac{M_{z/y}(x)}{EI_{z/y}(x)} dx$ ergibt die Biegelinie / Verschiebungsfn. in der Form: $v(x) = f(x) + xC_1 + C_2$.
5. **Randbedingungen** finden und einsetzen, um die Integrationskonstanten zu bestimmen. Je nach Aufgabenstellung können auch **Stetigkeitsbedingungen** relevant sein, die mehrere Biegelinien miteinander verketten.

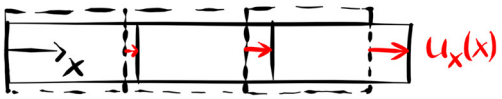
Stetigkeitsbedingungen		Randbedingungen	
Kontinuität	Tangential	Gelenk	Einspannung
			
$v_1(x_P) \overset{!}{=} v_2(x_P)$	$v_1'(x_P) \overset{!}{=} v_2'(x_P)$	$v(x_L) \overset{!}{=} 0$	$v(x_L), v'(x_L) \overset{!}{=} 0$

➳ DGL für Normaldehnung eines Balkens

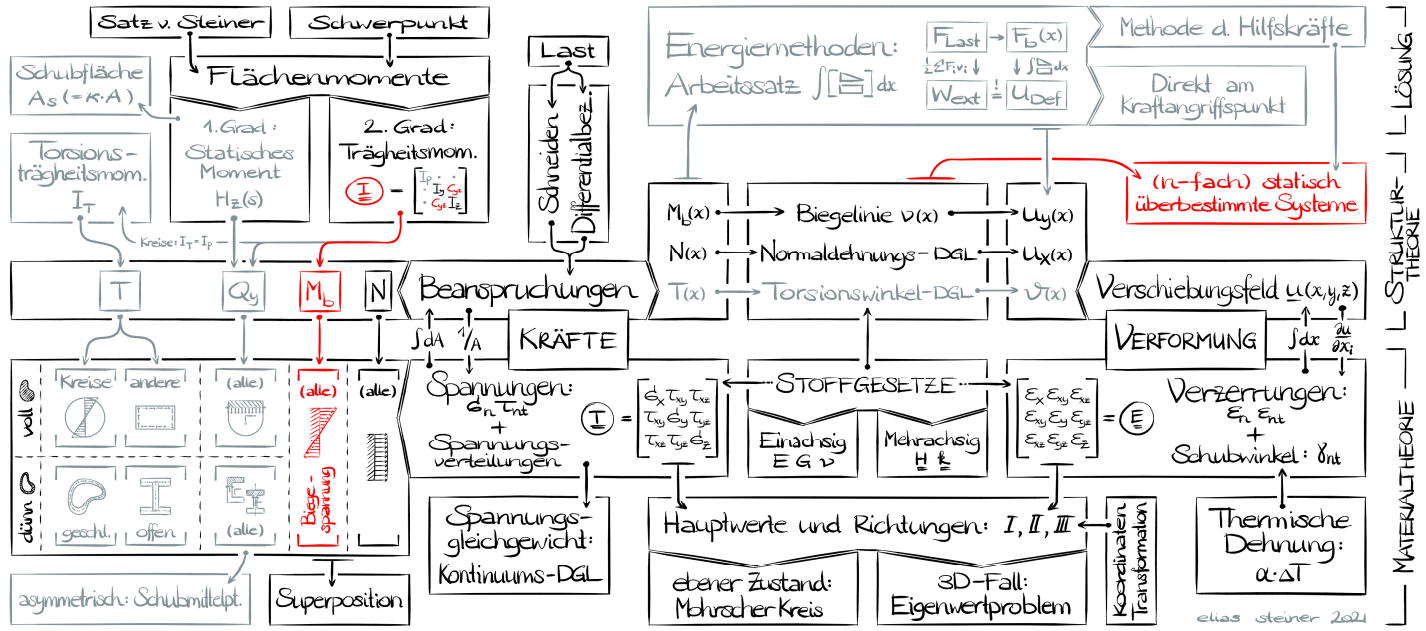
Anhand der Stoffgesetze kann man sehen, dass hier eigentlich einfach die einzelnen Dehnungen ε_x aufsummiert werden:

$$\int \frac{N(x)}{A(x)} \cdot \frac{1}{E} = \int \frac{\sigma}{E} = \int \varepsilon_x$$

Sehr ähnlich wie für die y-Verschiebung, lässt sich auch für die Verschiebungen in x-Richtung entlang des Balkens eine Differentialgleichung aufstellen:



$$u_x(x) = \int u_x'(x)\, dx = \int \frac{N(x)}{EA(x)} dx$$



➳ Gemischtes Flächenträgheitsmoment / Deviationsmoment C_{yz}

Das Deviationsmoment C_{yz} existiert vor allem als **mathematische Grösse**. Deshalb ist es schwieriger, eine intuitive Erklärung dafür zu finden, als bei den axialen Momenten. Einige konkrete Werte anzuschauen, kann aber beim Verstehen helfen (am Beispiel des Rechtecks, nächster Abschnitt).
Grob gesagt, ist das Deviationsmoment ein «Mass für die **Stabilität der** momentanen **Rotation**». Wenn zu einem Drehachsenpaar $C_{yz} = 0$ ist, dann sind die Achsen sehr stabil. Der Körper kann deshalb weiter um sie rotieren, ohne zu «eiern». Falls $C_{yz} \neq 0$ ist, sind die Drehachsen instabil und der Körper wird anfangen zu taumeln, das heisst er ändert konstant seine Drehachsen. Im weiteren Sinne gilt: **Je grösser** das **Deviationsmoment** $|C_{yz}|$, desto instabiler ist die Rotation, bzw. **umso stärker** wird der Körper seine **Rotationsachsen verändern**.

Deviationsmoment	Satz von Steiner für C_{yz}
$C_{yz} = -\iint_A yz\,dA$	$C_{yz}^{\text{verschoben}} = C_{yz}^{\text{original}} - d_y d_z A$

Wie schon bei axialen TM, gilt die Integralformel nur, wenn der Koordinatenursprung auf dem Schnittpunkt der Drehachsen liegt.

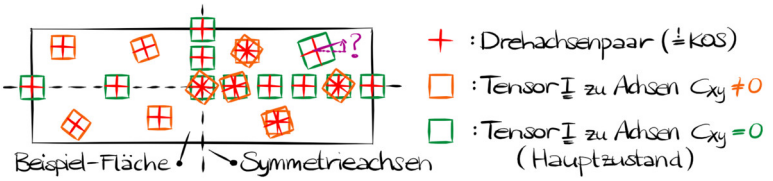
➳ Der 2D Trägheitstensor $\underline{\underline{I}}$ und Hauptwerte von $\underline{\underline{I}}$

Weil wir jetzt sowohl die gemischten als auch die axialen Teile des Flächenträgheitsmoments kennen, kann der **zweidimensionale Trägheitstensor** $\underline{\underline{I}}$ vervollständigt werden.
Der Tensor $\underline{\underline{I}}$ charakterisiert alle «Trägheitseigenschaften» von einer Fläche gleichzeitig. Gerne vergessen geht allerdings, dass er das nur an **einem «Punkt»** tut. Trägheitsmomente einer Fläche ändern sich nämlich, je nachdem wo die Drehachsen platziert werden (die können ja frei gewählt werden und gehören nicht irgendwie zur Flächengeometrie). In 2D gibt es zwei Drehachsen und der Tensor «befindet» sich immer in ihrem **Schnittpunkt**. Durch Verschieben der Drehachsen ändert sich die Position vom Tensor und damit auch der Tensor selbst! Hier einige anschauliche Beispiele:

Das ist nur der «ebene Teil» des gesamten 3D Trägheitstensors. Das fehlende I_x wird als Polares Trägheitsmoment I_p eingeführt werden.

Das **KOS** wird dann immer so gewählt, dass sein **Ursprung** auf dem **Schnittpunkt** dieser Drehachsen liegt.

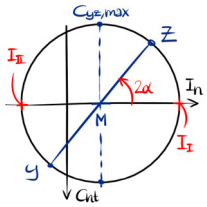
$$\underline{\underline{I}} = \begin{bmatrix} I_y & C_{yz} \\ C_{yz} & I_z \end{bmatrix}$$



In der Skizze sieht man gut, wo C_{yz} sicher null sein muss: auf den Symmetrieachsen, die natürlich stabile Drehachsen sind.

Es existieren also an jedem Punkt Hauptachsen / stabile Drehachsen, sie sind nur abseits der Symmetrieachsen schwieriger zu finden.

Aus der Skizze wird bereits ersichtlich, dass die Drehachsen selbst auch noch um den Schnittpunkt verdreht werden können. Ähnlich wie beim Spannungstensor entspricht das auch hier wieder einer **Koordinatentransformation**, welche die Werte von $\underline{\underline{I}}$ ändert. Der ganze Wertebereich von $180°$ wird erneut mit Hilfe des Mohrschen Kreises dargestellt.
Am Mohrschen Kreis wird ersichtlich, dass zu jedem Punkt eine Richtung existiert, in der $C_{yz} = 0$ ist (nicht nur auf den Symmetrieachsen). Dieser Zustand heisst, wie auch bei den Spannungen und Dehnungen **Hauptzustand** und es können die bereits bekannten Formeln verwendet werden, um Hauptwerte und -richtung zu bestimmen.



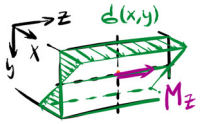
Hauptwerte von $\underline{\underline{I}}$ 2D	Hauptrichtung 2D
$I_{I,II} = \underbrace{\frac{I_y + I_z}{2}}_{\text{Mittelpunkt}} \pm \underbrace{\sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + C_{yz}^2}}_{\text{Radius (Pythagoras)}}$	$\tan(2\alpha) = \frac{2C_{yz}}{I_y - I_z}$

➳ Biegespannung

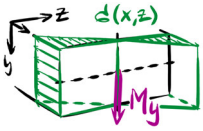
Die Verteilung der Biegespannung ist genau beim **Flächenschwerpunkt** des Querschnitts **zentriert**, d.h. auf der neutralen Faser.

Am Rand der Querschnittsfläche gibt es ein **Spannungsmaximum** (betragsmässig). Das kann wichtig für eine Belastungsanalyse sein, weil dort das Bauteil am ehesten versagt.

Ganz am Anfang von Mechanik II (beim Thema «Spannungen 2D») haben wir gesehen, dass im Material nur Normal- und Schubspannungen auftreten können. Alle Beanspruchungskräfte sind lediglich eine **resultierende Kraft** aus unterschiedlichen Verteilungen dieser Spannungen. $N(x)$ resultiert z.B. aus der (konstant über eine Fläche verteilten) Normalspannung σ_n. Analog dazu, resultiert auch das **Beanspruchungsmoment** $\boldsymbol{M(x)}$ aus einer **Normalspannungsverteilung**. Diese Biegespannung ist aber nicht konstant, sondern nimmt linear mit Abstand zum Flächenschwerpunkt zu. An einem Balken sieht die Verteilung wie folgt aus:



$$\sigma_x(x,y) = \frac{-M_z(x)}{I_z} \cdot y \qquad \max|\sigma_x| = \frac{|M_z(x)| \cdot y_{\max}}{I_z} = \frac{|M_{z(x)}|}{W_z}$$



$$\sigma_x(x,z) = \frac{+M_y(x)}{I_y} \cdot z \qquad \max|\sigma_x| = \frac{|M_y(x)| \cdot z_{\max}}{I_y} = \frac{|M_{y(x)}|}{W_y}$$

➳ Axiales Widerstandsmoment W_b (Biegewiderstandsmoment)

Es gibt auch noch das «polare Widerstandsmoment» W_T für Torsion. Die Berechnung ist komplizierter.

Das axiale Widerstandsmoment W_b ist ein Mass für die «maximalen Spannungen auf dem Querschnitt infolge einer Biegebelastung» und lässt sich im axialen Fall sehr einfach berechnen:

$$W_z = \frac{I_z}{y_{\max}} \qquad W_y = \frac{I_y}{z_{\max}}$$

➳ Statische Bestimmtheit

Die **Biegelinie** (unbestimmt) und die **Energiesätze** (unbestimmt) sind beides Methoden um diese zusätzlichen n Lagerkräfte zu bestimmen.

Alle Systeme in den Aufgaben bis jetzt waren **statisch bestimmt**. Das heisst, es gab jeweils genau gleich viele unbekannte Lagerkräfte wie Gleichungen aus dem Moment- und Kräftegleichgewicht. Wenn nun mehr Lager(kräfte) hinzugefügt werden, ist das System **statisch unbestimmt** (= überbestimmt). Bloss mit Gleichgewichtsbedingungen allein, können dann **nicht mehr alle Lagerkräfte berechnet** werden. Der Grad der statischen Unbestimmtheit n:

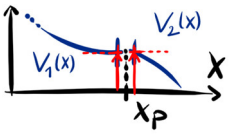
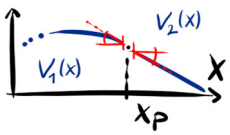
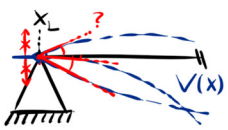
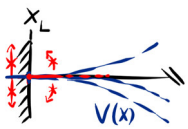
$$n_{2D} = \#\text{Lagerkräfte} - 3 \cdot (\#\text{Körper}) + \#\text{Zwischenkräfte}$$
$$n_{3D} = \#\text{Lagerkräfte} - 6 \cdot (\#\text{Körper}) + \#\text{Zwischenkräfte}$$

➳ Biegelinie (statisch unbestimmt)

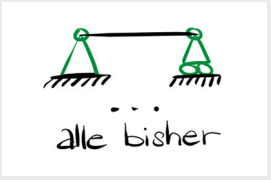
Die Biegelinie ist ein speziell auf **Balken** zugeschnittenes Werkzeug, um Verschiebungen infolge einer Last zu berechnen. Für **statisch bestimmte** Systeme kann die Biegelinie direkt aus dem Momentverlauf berechnet, und mittels Randbedingungen vollständig bestimmt werden.

Bei **statisch unbestimmten** Systemen können zu Beginn nicht alle Lagerkräfte eindeutig bestimmt werden. Die **Biegelinie** eines solchen Systems wird deshalb am Schluss eine oder mehrere **unbekannte Lagerkräfte enthalten**. Mit zusätzlichen Rand- oder Stetigkeitsbedingungen können dann auch die unbestimmten Lagerkräfte berechnet werden. Die Lösungsschritte sind beinahe gleich wie für bestimmte Systeme:

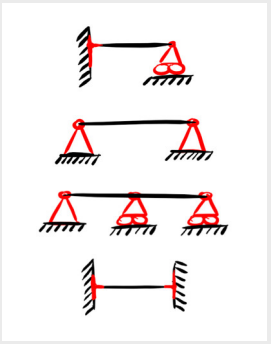
1. Grad der Unbestimmtheit n berechnen: $n = (\#\text{L.K.}) - \left[\overset{\text{2D}}{3} \,/\, \overset{\text{3D}}{6}\right] \cdot (\#\text{K.}) + (\#\text{Zw.K.})$
2. Das System freischneiden, die Lagerkräfte dem Lagertyp entsprechend einzeichnen und berechnen (nur dort, wo sie später für die Berechnung auch gebraucht werden). n Lagerkräfte bleiben unbekannt.
3. Laufvariable von der «besseren» Seite her einführen, und den benötigten Momentverlauf $M_{z/y}(x, \text{L.K.})$ berechnen. Dafür können die Differentialbeziehungen oder das Freischneiden verwendet werden.
4. Das Flächenträgheitsmoment $I_{z/y}(x)$ vom Balkenquerschnitt bezüglich der Momentachse z/y berechnen. In den allermeisten Fällen ist $I_{z/y}$ konstant und keine Funktion von x.
5. $\iint \frac{M_{z/y}(x)}{EI_{z/y}(x)} dx$ ergibt die Biegelinie / Verschiebungsfn. in der Form: $v(x) = f(x) + xC_1 + C_2$. Die Funktion $v(x)$ wird jetzt immer noch eine oder mehrere unbekannte Lagerkräfte enthalten z.B. $f(x, A_x, B_y, \dots) + xC_1 + C_2$.
6. Randbedingungen finden und einsetzen, um die Integrationskonstanten zu bestimmen. Je nach Aufgabenstellung können auch Stetigkeitsbedingungen relevant sein, die mehrere Biegelinien miteinander verketten.
7. Zusätzliche n Rand- oder Stetigkeitsbedingungen finden und einsetzen, um die verbliebenen Lagerkräfte zu bestimmen.

Stetigkeitsbedingungen		Randbedingungen	
Kontinuität	Tangential	Gelenk	Einspannung
			
$v_1(x_P) \overset{!}{=} v_2(x_P)$	$v_1'(x_P) \overset{!}{=} v_2'(x_P)$	$v(x_L) \overset{!}{=} 0$	$v(x_L), v'(x_L) \overset{!}{=} 0$

Beispiel statisch bestimmt:

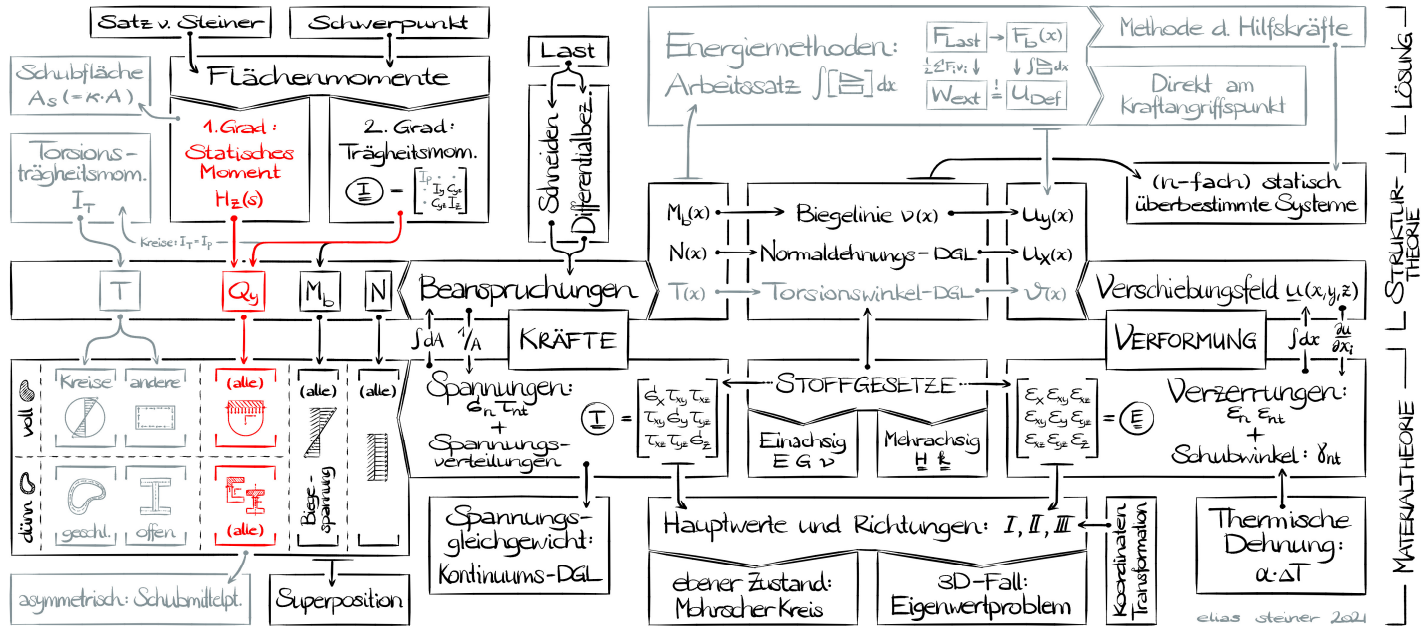


Beispiel Statisch unbestimmt:



Die zusätzlichen Randbedingungen sind exakt gleich, wie Randbedingungen bei den bestimmten Systemen. Nur die Anzahl Randbedingungen verändert sich.

Schubspannungen infolge Querkraft: [dünnwandig / Vollquerschnitt] Schiefe Biegung

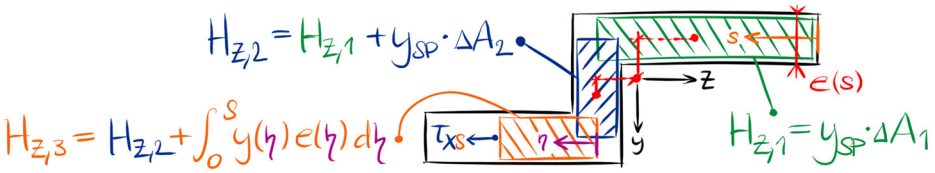


➳ Statisches Moment H_z

$H_z(s)$ ist das «**statische Moment**» oder auch Flächenmoment 1. Grades. Es ist für uns nur ein mathematisches Hilfsmittel und hat **keine geometrische Bedeutung**. Berechnet werden, kann es über die Integralformel, oder mit dem vereinfachten Ausdruck für rechteckige Teilflächen:

$$H_z(s) = \overbrace{\iint_{\Delta A} y \, dA}^{\text{alle Profile}} = \overbrace{\underbrace{\int_0^s y(\eta) \cdot e(\eta) \, d\eta}_{\text{alternative Schreibweise}} \Rightarrow \underbrace{y_{SP} \cdot \Delta A}_{\text{für Rechtecke}}}^{\text{dünnwandige Profile}}$$

Dünnwandige Profile werden so in Teilflächen aufgeteilt, dass sich $y(s) \cdot e(s)$ gut auf einem Abschnitt integrieren lässt (i.d.R. bei Ecken trennen). Mit der Formel für Rechtecke kann $H_z(s)$ für Teilflächen, die bereits vollständig «durchlaufen» wurden, sehr einfach berechnet werden. Nur über die «angeschnittene» Fläche wird integriert. $e(s)$ ist nahezu immer konstant.



η ist lediglich eine Hilfsvariable, um eine unbestimmte Integration zu formulieren. Man könnte auch einfach schreiben:

$$H_z(s) = \int y(s) \cdot e(s) \, ds$$

Mit Randbed. $H_z(s)\big|_{s=0} \stackrel{!}{=} 0$

Es gibt auch ein H_y aber wir brauchen es nicht in Mech. II:

$$H_y = \iint_{\Delta A} z \, dA$$

Die Überlappung der Flächen ist egal, denn wie bisher, ist $e(s)$ viel, viel kleiner als die anderen Längen.

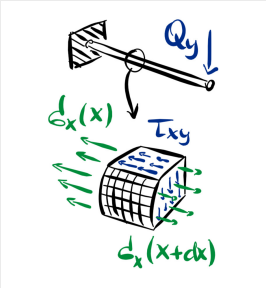
➳ Schubspannung infolge Querkraft (Vollquerschnitt)

Wir haben bereits mehrfach gesehen, dass die Beanspruchungskräfte bloss Resultierende von «realen», flächenverteilten Spannungen im Material sind. Die Biegespannung und Spannungsverteilung durch Normalkraft wurden bereits behandelt, die **Querkraft** $Q_y(x)$ fehlt aber noch: sie ist die **Summe aller Schubspannungen** $\tau_{xy}(y,z)$ auf der Querschnittsfläche.

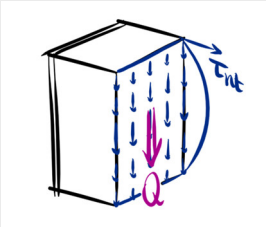
Ein möglicher Ansatz wäre, $Q_y(x)$ einfach konstant auf die Fläche zu verteilen ($\tau_{xy} = \frac{Q_y(x)}{ab}$). So, wie das bei der Normalkraft und deren Spannungsverteilung funktioniert. Dann würden aber am Rand vom Material Probleme auftreten: eine freie Fläche kann keine Schubspannungen aufnehmen! Wird am Rand ein infinitesimales Element freigeschnitten, sagen die Gleichgewichtsbedingungen, dass auch die Querschnittsfläche **am Rand keine Schubspannung normal zum Rand** haben darf.

Randbedingungen für τ_{xy}:

Spannungen infolge von Q_y:

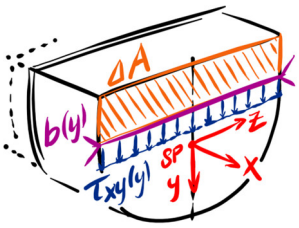


Für eine konstante Breite $b(y) = b$ ist der Schubspannungsverlauf quadratisch:



Für den Fall, dass **nur** an der **Spitze eines Balkens** eine **Querkraft angreift**, kann über die Differentialbeziehungen ein besserer Ansatz hergeleitet werden. Eine solche Querkraft löst ja auch Biegespannung (bzw. ein Beanspruchungsmoment) im Material aus. An einem beliebigen freigeschnittenen Block aus dem Material müssen diese Biegespannungen mit den gesuchten Schubspannungen im Gleichgewicht stehen. Wird diese Beziehung ausformuliert, erhält man folgenden Ausdruck für die Schubspannungen infolge einer Querkraft Q_y:

$$\tau_{xy}(y) = \frac{-Q_y}{b(y) \cdot I_z} \underbrace{\iint_{\Delta A} y \, dA}_{H_z(y)} = \left(\frac{-Q_y}{I_z}\right) \frac{H_z(y)}{b(y)}$$

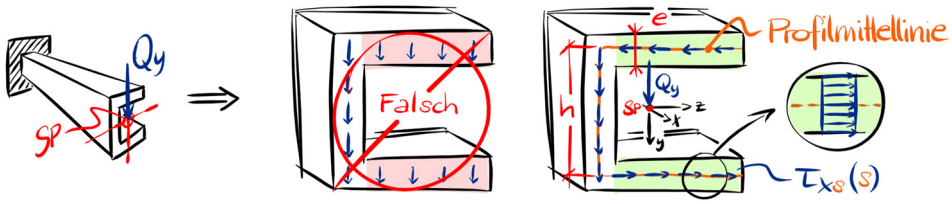


Diese Verteilung erfüllt die notwendigen Bedingungen, so auch, dass die Schubspannungen am Rand des Querschnitts verschwinden müssen. Leider ist die Formel aber nur unter **sehr eingeschränkten Bedingungen gültig** (Querkraft an der Spitze + ist nur exakt bei Rechteckquerschnitten). Bei manchen Profilen treten mit dieser Näherung Fehler auf. Z.B. verschwinden bei Kreisprofilen die Schubspannungen am Rand nicht überall vollständig. Das steht im Widerspruch zur Realität.

➳ Schubspannungen infolge Querkraft (Dünnwandiger Querschnitt)

Schaut man genau hin, fällt auf, dass ein Torsionsmoment bezüglich des Flächenschwerpunkts aus der Verteilung von $\tau_{xs}(s)$ resultiert. Das ist komisch, denn Q_y (die Last) greift ja eigentlich genau im Schwerpunkt an. Mit diesem Phänomen werden wir uns im nächsten Theoriesheet genauer beschäftigen. Dieses Moment tritt nur bei dünnwandigen, asymmetrischen Profilen auf, und kann tatsächlich real beobachtet werden.

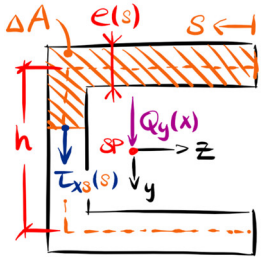
Für Balken, deren Querschnitt eine sehr «**dünnwandige**» Geometrie aufweist, d.h. $\boldsymbol{e \ll h}$, sieht der Schubspannungsverlauf infolge Querkraft deutlich anders aus: τ_{xy} zeigt hier nicht mehr einfach nach unten, sondern immer in **Richtung der Profilmittellinie**. Statische Äquivalenz zu $Q_y(x)$ ist noch immer gegeben, denn die horizontalen Segmente heben sich in Summe auf. Wieder gelten alle Formeln **nur** für den Lastfall einer **Querkraft** Q_y an der **Spitze** des Balkens!



Um die Schubspannungen $\tau_{xs}(s)$ entlang der Profilmittellinie beschreiben zu können, wird die lokale **Laufvariable** $\boldsymbol{s}$ von einem **Rand her** eingeführt. Sie zeigt immer entlang der Mittellinie. Für den Verlauf von $\tau_{xs}(s)$ gilt folgende Gleichung:

Beim Berechnen von $H_z(s)$ ändert sich y über die Breite des Profils nicht, denn $e(s)$ ist ja viel, viel kleiner als y und h.

$$\tau_{xs}(s) = \frac{-Q_y}{e(s) \cdot I_z} \underbrace{\iint_{\Delta A} y \, dA}_{H_z(s)} = \left(\frac{-Q_y}{I_z}\right) \frac{H_z(s)}{e(s)}$$



Lösungsschritte für Berechnung von $\tau_{xs}(s)$. Vollquerschnitte unterscheiden sich von den Dünnwandigen vor allem in der Berechnung von H_z:

1. Schwerpunkt der Querschnittsform bestimmen. Ausnutzen von Symmetrieachsen und mit Elementarflächen arbeiten!
2. **Teilflächen** für die Berechnung von $\tau_{xs}(s)$ bestimmen. Die Teilflächen müssen so gewählt sein, dass sich $y(s) \cdot e(s)$ auf einem Abschnitt gut integrieren lässt. Bei kantigen Profilen teilt man die Fläche normalerweise in den Ecken. Kreisbögen können aber mit Zylinderkoordinaten als eine Teilfläche integriert werden.
3. lokale Laufvariable s **vom Rand her** einführen. Für Profile mit «Verzweigungen» müssen mehrere Variablen $s_1, s_2, \dots$ eingeführt werden. Wie die lokalen Koordinaten eingeführt werden ist egal, das Schlussresultat ist das gleiche für alle Möglichkeiten.
4. Für die erste Teilfläche statisches Moment berechnen: $H_{z,1}(s) = \int y(s) \cdot e(s)\, ds$
5. Sobald die erste Fläche ganz durchlaufen wurde, das statische Moment für die nächste Fläche berechnen, und den **Endwert** vom H_z der **vorangegangenen Fläche** dazu addieren:

$$H_{z,2}(s) = \underbrace{H_{z,1}\big|_{\text{Ende}}}_{y_1 \cdot \Delta A_1} + \int y(s) \cdot e(s)\, ds \qquad H_{z,3}(s) = \underbrace{H_{z,2}\big|_{\text{Ende}}}_{y_1 \cdot \Delta A_1 + y_2 \cdot \Delta A_2} + \int y(s) \cdot e(s)\, ds$$

$$\vdots$$

6. Den letzten Schritt so lange wiederholen, bis die H_z von allen Teilflächen bestimmt sind.
7. Schubspannung mit Formel berechnen: $\tau_{xs}(s) = -\left(\frac{Q_y}{I_z}\right) \frac{H_z(s)}{e(s)}$

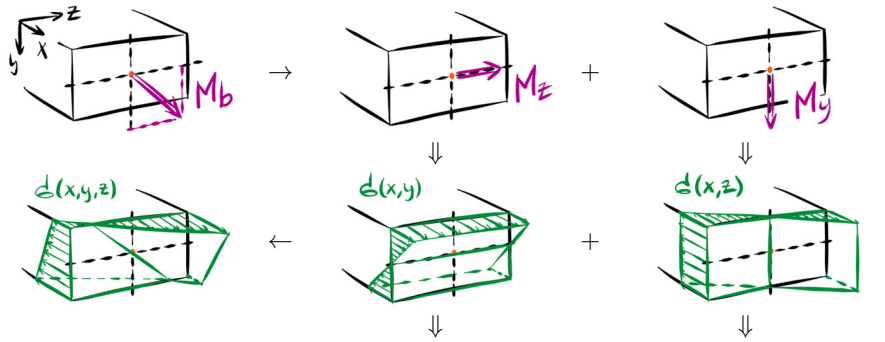
$x_S = \frac{\sum_i x_i A_i}{\sum_i A_i} \qquad y_S = \frac{\sum_i y_i A_i}{\sum_i A_i}$

Kontrolle: an Rändern muss $\tau_{xs} = 0$ sein. Ausserdem ist der Verlauf von τ_{xs} einem «Wasserfluss durch das Profil» ähnlich: kann nicht einfach in der Mitte aufhören und ist «kontinuierlich».

➳ Biegespannung der schiefen Biegung

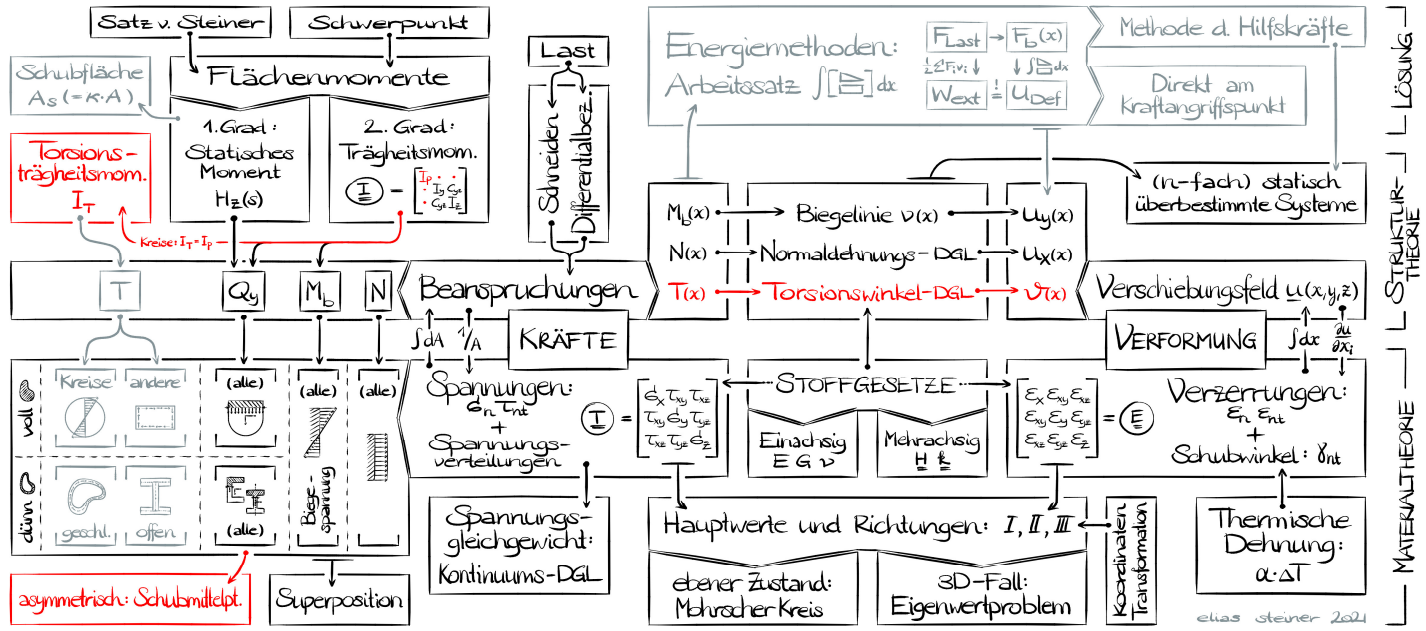
Bis jetzt wurden in Mechanik II nur Momentbelastungen behandelt, die genau in eine Koordinatenrichtung zeigen. Möglich sind aber auch «schiefe» Momente, die eine **beliebige Richtung zeigen**. Um die Spannungsverteilung dieser **schiefen Biegung** zu berechnen, wird das Moment $M_b(x)$ in die Komponenten M_z und M_y zerlegt, deren Biegespannung bekannt ist. Die einzelnen Spannungen können dann zur Gesamtlösung **superponiert** werden.

Die Biegelinie kann durch solch eine Aufteilung ebenfalls sowohl in y-, als auch in z-Richtung berechnet werden.



$$\sigma(x,y,z) \Leftarrow -\frac{M_z(x)}{I_z} \cdot y + \frac{M_y(x)}{I_y} \cdot z$$

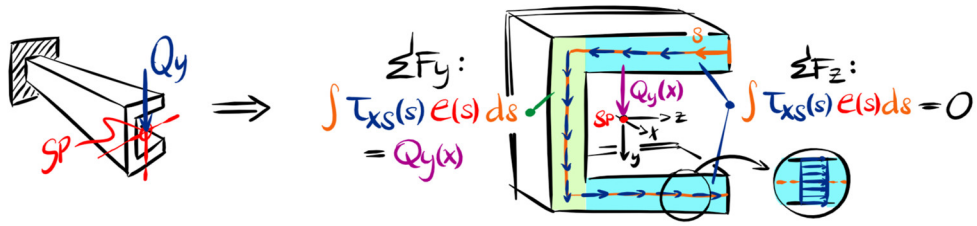
Zu den hier gezeichneten Spannungsverteilungen können selbstverständlich noch weitere superponiert werden, z.B. von der Normal- oder Querkraft.



➳ Der Schubmittelpunkt

Im letzten Theoriesheet wurde die **Schubspannungsverteilung** infolge einer **Querkraft an der Spitze** des Balkens behandelt. Dabei muss zwischen zwei Querschnittstypen unterschieden werden: für Vollquerschnitte ist die Verteilung eher unkompliziert. Dünnwandige Profile hingegen, erzeugen eine kompliziertere Verteilung, die genau der Profilmittellinie folgt.

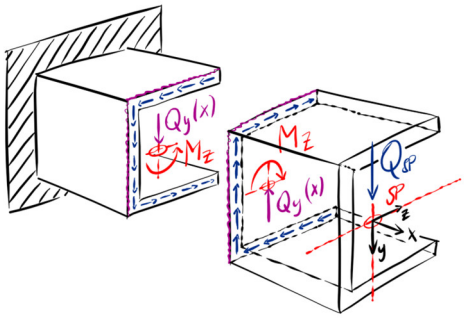
Es ist wichtig, zwischendurch wieder einmal das «big picture» anzuschauen: gesucht war eine **Schubspannungsverteilung**, die **äquivalent zur Querkraft** $Q_y(x)$ ist. Zur Kontrolle, kann $\tau_{xs}(s)$ auf dem ganzen Querschnitt integriert werden. In y-Richtung ergibt die Integration genau wieder $Q_y(x)$ und in x-Richtung heben sich alle Kräfte auf. So weit ist die Verteilung also äquivalent.

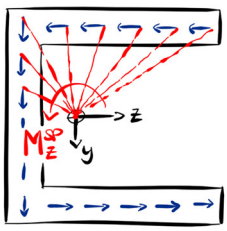


Werden jedoch alle Momente von τ_{xs} bezüglich des Schwerpunktes ($\rightarrow M_z^{SP}$) integriert, erhält man für den Querschnitt ein Moment $\neq 0$! Bei **asymmetrsichen, dünnwandigen** Profilen führt der Ansatz für $\tau_{xs}(s)$ also unerwartet zu einem **zusätzlichen Torsionsmoment**.

An einem beliebigen, symmetrischen Balken mit Querkraft Q an der Spitze auf, tritt dieses Moment nicht auf. Es wird ausschliesslich durch die Geometrie des **dünnwandig asymmetrischen** Profils hervorgerufen. Von aussen betrachtet, führt das Moment zu einer realen Verdrehung des Balkens.

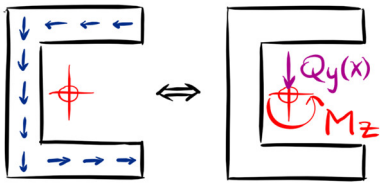
Dieser Effekt kann tatsächlich «experimentell» beobachtet werden. Das Moment ist also **nicht** einfach nur ein Fehler durch Vereinfachung oder ähnliches!



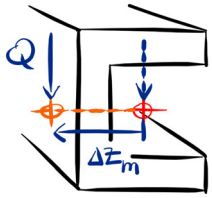


Für den Fall, dass die Querkraft im Schubmittelpunkt angreift, wird sich auch der Balken nicht mehr verdrehen.

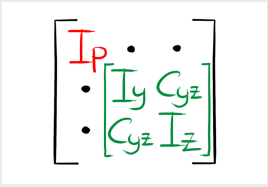
Weil dieser Effekt häufig nicht erwünscht ist, versucht man ihn mit zwei Methoden zu vermeiden: Eine Variante wäre natürlich, einfach einen symmetrischen Querschnitt zu wählen. Alternativ kann man aber auch den Angriffspunkt der Querkraft (Last) ändern (bisher sind wir davon ausgegangen, dass diese im Schwerpunkt des Querschnittes angreift). Wenn die Querkraft in einem gewissen Abstand Δz_m vom Schwerpunkt platziert wird, induziert sie selbst auch noch direkt ein Moment. Wird der Abstand so gewählt, dass diese beiden Momente genau gleich gross sind, verdreht sich der Balken nicht mehr. Dieser «Punkt des Gleichgewichtes» heisst auch **Schubmittelpunkt**.



$$M_z = \Delta z_m \cdot Q_y$$



➳ Polares Flächenträgheitsmoment

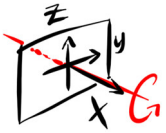


Die Formel ist eigentlich die gleiche, wie für alle anderen axialen Trägheitsmomente:

$$\iint_{\Delta A} (\text{Abst. zur Achse})^2 \, dA$$

Der Trägheitstensor $\underline{\underline{I}}$ eines Körpers fasst alle Trägheitsmomente bezüglich der verschiedenen Achsen in einer Matrix zusammen. In Mechanik II schauen wir aber sozusagen nur den «ebenen Fall» des Tensors an. Der «2D-Teil» vom Tensor ist bereits vollständig bekannt (I_y, I_z, C_{yz}). In die Richtung senkrecht dazu gibt es zwar keine Mischterme, aber einen Hauptwert: I_x. In Mechanik II nennen wir das I_x auch «**Polares Flächenträgheitsmoment** I_p». Es hat die exakt gleiche Bedeutung, wie die anderen **axialen Trägheitsmomente**. Berechnet wird es mit dieser Formel:

$$I_p = I_x = \iint_{\Delta A} y^2 + z^2 \, dA = \left(\iint_{\Delta A} y^2 \, dA + \iint_{\Delta A} z^2 \, dA \right) = I_y + I_z$$

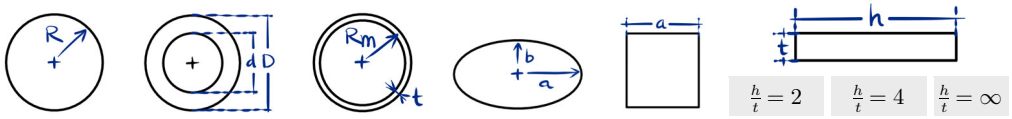


➳ Torsionsträgheitsmoment / Ersatzflächenmoment

Manchmal wird auch der Begriff «Ersatzflächenmoment» verwendet.

Die Ellipsenformel ist eine gute Näherung für die meisten Vollquerschnitte, deren Gestalt nicht allzu stark von der Ellipse abweicht (z.B. gut für Rechtecke und Dreiecke).

Das Torsionsträgheitsmoment sollte auf keinen Fall mit dem polaren Trägheitsmoment verwechselt werden! Zur Erinnerung: I_p sagt, wie viel Moment es braucht, um eine (um die x-Achse) rotierende Fläche zu beschleunigen. I_T hingegen ist ein Mass dafür, wie fest ein **Querschnitt** wegen eines Torsionsmomentes **schubverformt**, bzw. **verdreht** wird.
Das Ersatzflächenmoment wird je nach Querschnittstyp ganz unterschiedlich berechnet und oftmals kann es sogar nur numerisch berechnet werden. **Nur für Kreise** gilt «zufällig» $\boldsymbol{I_{T,\,\text{Kreis}} = I_p}$.

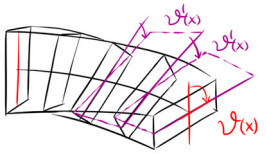


						$\frac{h}{t} = 2$	$\frac{h}{t} = 4$	$\frac{h}{t} = \infty$
I_T	$\frac{\pi R^4}{2}$	$\frac{\pi(D^4 - d^4)}{32}$	$\sim 2\pi R_m^3 t$	$\frac{\pi a^3 b^3}{a^2 + b^2}$	$\sim 0.141 a^4$	$\sim 0.23 h t^3$	$\sim 0.28 h t^3$	$\sim \frac{1}{3} h t^3$

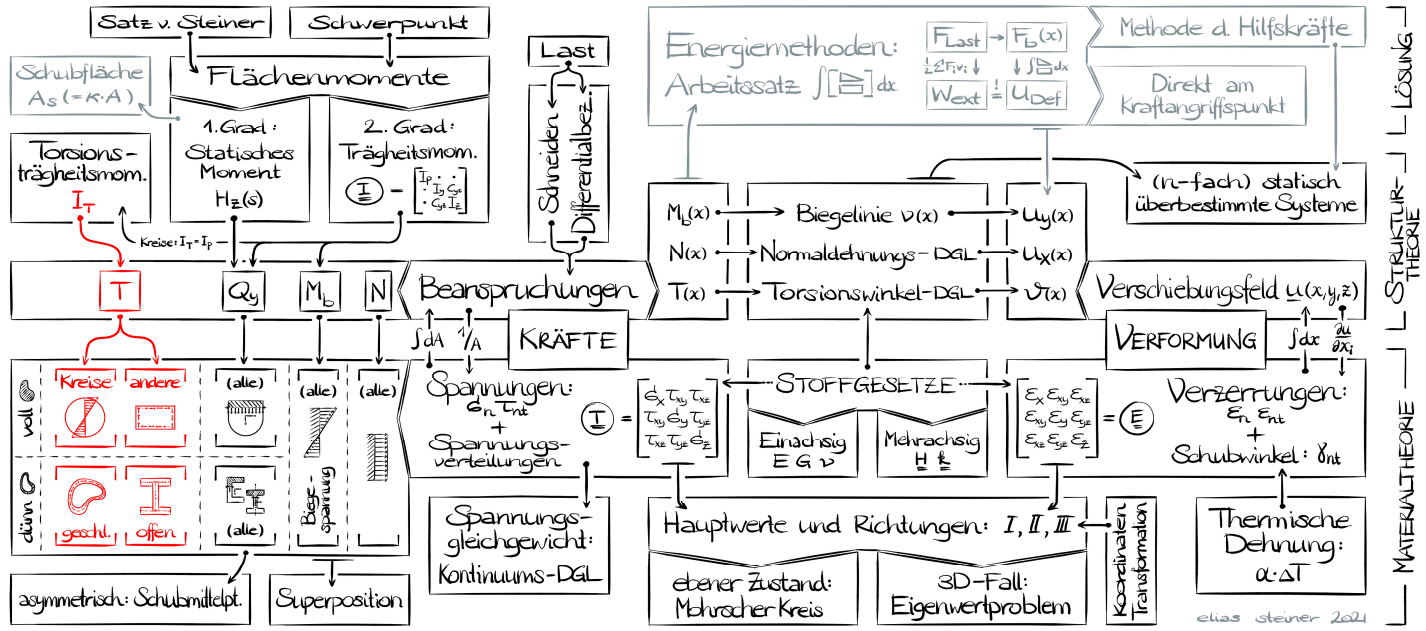
➳ Torsionswinkelfunktion $\vartheta(x)$ / DGL Verdrehungswinkel

In den letzten Theoriesheets wurden bereits zwei DGL vorgestellt, die eine **Beanspruchung mit einer Verschiebung verknüpfen**: die Biegelinie und die DGL für Normaldehnung. Es bleibt jetzt noch die Torsion. Wenn ein Stab durch ein **Torsionsmoment** $T(x)$ belastet wird, verformt er sich «verdrehend». Vorstellen kann man sich das tatsächlich wie eine sukzessive **Drehung des Querschnitts** um die x-Achse. Die «Verscherung» innerhalb einer «Scheibe» (dx) des Balkens wird mit $\vartheta'(x)$ bezeichnet. Durch Aufsummieren (Integral) aller dieser Verdrehungen erhält man eine Funktion für die **totale Winkeländerung am Punkt x**:

$$\vartheta(x) = \int \vartheta'(x) \, dx = \int \frac{T(x)}{G \cdot I_T(x)} dx$$

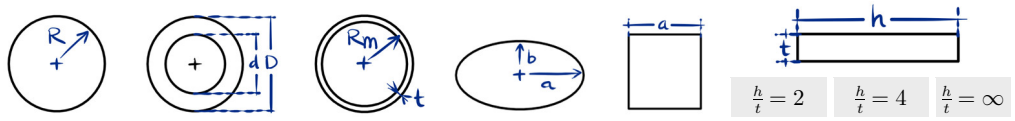


Schubsp. durch Torsion bei: [voll kreisförmig / voll n. kreisförmig / dünn geschlossen / dünn offen]



➳ Polares Widerstandsmoment W_T (Torsionswiderstandsmoment)

Das Widerstandsmoment W_T ist ein Mass für die «**maximalen** Schubspannungen auf dem Querschnitt infolge einer Torsion» und berechnet sich je nach Querschnittstyp unterschiedlich:



						$\frac{h}{t}=2$	$\frac{h}{t}=4$	$\frac{h}{t}=\infty$
I_T	$\frac{\pi R^4}{2}$	$\frac{\pi(D^4-d^4)}{32}$	$\sim 2\pi R_m^3 t$	$\frac{\pi a^3 b^3}{a^2+b^2}$	$\sim 0.141 a^4$	$\sim 0.23 ht^3$	$\sim 0.28 ht^3$	$\sim \frac{1}{3} ht^3$
W_T	$\frac{\pi R^3}{2}$	$\frac{\pi(D^4-d^4)}{16D}$	$\sim 2\pi R_m^2 t$	$\frac{\pi a b^2}{2}$	$\sim 0.208 a^3$	$\sim 0.25 ht^2$	$\sim 0.28 ht^2$	$\sim \frac{1}{3} ht^2$

In den nächsten Abschnitten wird im Detail darauf eingegangen, wie das Widerstandsmoment W_T der verschiedenen Querschnitte berechnet wird.

Für Kreise berechnet sich W_T ähnlich wie $W_b \left(= \frac{I_{z/y}}{y/z_{max}}\right)$:

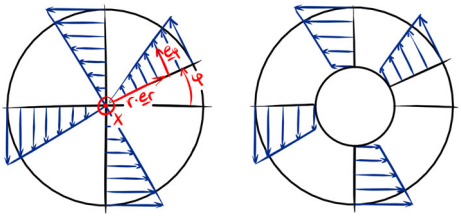
$$W_{T,\,\text{Kreis}} = \frac{I_T}{r_{\max}}$$

➳ Schubspannung durch Torsion (kreisförmig, Vollquerschnitt)

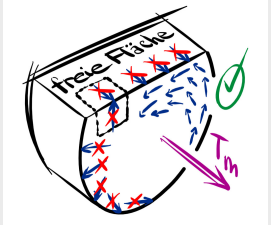
Bis jetzt wurden fast alle, zu den Beanspruchungen gehörenden, Spannungsverteilungen eingeführt. Nur das **Torsionsmoment** $T(x)$ fehlt noch. Es verursacht eine **Schubspannungsverteilung** $\tau_{x?}$ in der yz**-Ebene** Die genaue Form der Verteilung variiert je nach Querschnitt stark. Nur die Randbedingung ist für alle Querschnitte gleich: **am Rand** müssen die Schubspannungen $\tau_{x?}$ **tangential zum Rand** sein. Die Herleitung der Randbedingung erfolgt über ein Momentengleichgewicht an der Kante (sehr ähnlich wie bei den Schubspannungen aufgrund der Querkraft).

Am einfachsten verhalten sich die Schubspannungen durch Torsion bei kreisförmigen Vollquerschnitten: beobachtet werden kann eine «windmühlenartige» Verteilung in $\underline{e}_\varphi$**-Richtung**. Weil $\tau_{x\varphi}(r)$ **sowieso immer tangential** zum Rand zeigt, ist die nötige Randbedingung erfüllt. Im Abstand r vom Mittelpunkt aus, nimmt die Stärke der Schubspannung linear zu. I_T bezeichnet hier das **Torsionsträgheitsmoment**.

I_T	$\frac{\pi R^4}{2}$	$\Rightarrow$	$\tau_{x\varphi}(r)$	$\frac{T(x)\cdot r}{I_T}$
W_T	$\frac{I_T}{r_{\max}}$	$\Rightarrow$	$\max\lvert\tau\rvert$	$\frac{T(x)}{W_T}$



Randbedingungen für $\tau_{x?}$:



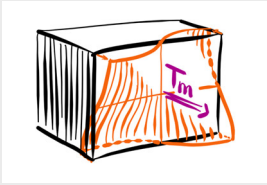
Zur Erinnerung: I_T ist ein Mass für die «Aufnahmefähigkeit eines Querschnitts im Bezug auf Schubspannungen (durch Torsion)». Nur bei Kreisen ist:

$$I_{T,\,\text{Kreis}} = I_p$$

Nur bei kreisförmigen Querschnitten tritt **keine Verwölbung** auf. Der Querschnitt bleibt in x-Richtung «**flach**».

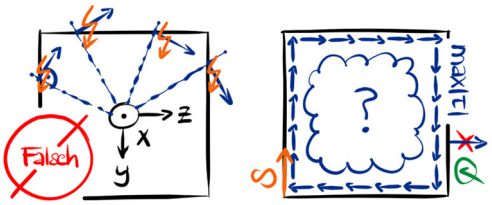
➳ Schubspannung durch Torsion (nicht kreisförmig, Vollquerschnitt)

Bei **nicht kreisförmigen** Querschnitten entsteht eine sogenannte «**Verwölbung**» Querschnitts in x-Richtung.



Wenn die resultierende Ausdehnung verhindert wird (z.B. durch eine Einspannung), entsteht **zusätzlich σ_x Spannung**!

Nicht kreisförmige Querschnitte sind extrem **komplex** und werden hier nur kurz angeschnitten. Das **Problem** ist die **Randbedingung**: Schubspannungen können hier nicht mehr einfach senkrecht zum Radius zeigen, weil am Rand dann fast überall die Tangentialbedingung verletzt würde. Die Verteilung ist deshalb viel unregelmässiger, und im Inneren des Querschnitts nur selten analytisch bestimmbar. Wir schauen **nur** den **Verlauf des Maximums**, also den **Rand** an. Dort ist bekannt, dass die Schubspannungen genau tangential verlaufen müssen.

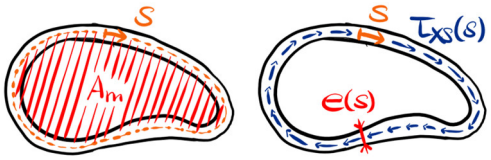


I_T	Tabelle	$\not\Rightarrow$	$\tau_{x?}(y,z)$	???
W_T	Tabelle	$\Rightarrow$	$\max\|\tau\|$	$\frac{T(x)}{W_T}$

➳ Schubspannung durch Torsion (dünnwandig, geschlossen)

$\oint \frac{1}{e(s)} ds$ ist das **Umlaufintegral**: es integriert entlang von s «einmal ganz im Kreis herum». Meistens ist $e(s)$ abschnittsweise konstant!

Bei dünnwandigen Profilen, die geschlossen sind, sieht die Schubspannungsverteilung $\tau_{xs}(s)$ ähnlich aus, wie bei Schubspannung infolge von Querkraft: sie verläuft entlang der Profilmittellinie, hier aber im Kreis herum! Am **engsten Punkt** ist $\tau_{xs}(s)$ **maximal** und wird in Breitenrichtung als konstant verteilt angenommen. Das A_m in der Formel bezeichnet die von der Profilmittellinie umschlossene Fläche und $e(s)$ ist die erneut Wanddicke.



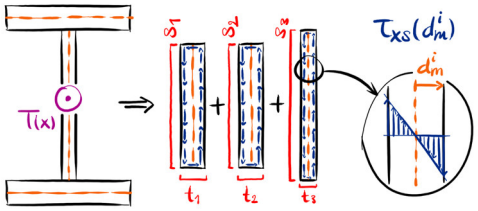
I_T	$\frac{(2A_m)^2}{\oint \frac{1}{e(s)} ds}$	...	$\tau_{xs}(s)$	$\frac{T(x)}{2A_m e(s)}$
W_T	$2A_m \min_s(e)$	$\Rightarrow$	$\max\|\tau\|$	$\frac{T(x)}{W_T}$

➳ Schubspannung durch Torsion (dünnwandig, offen)

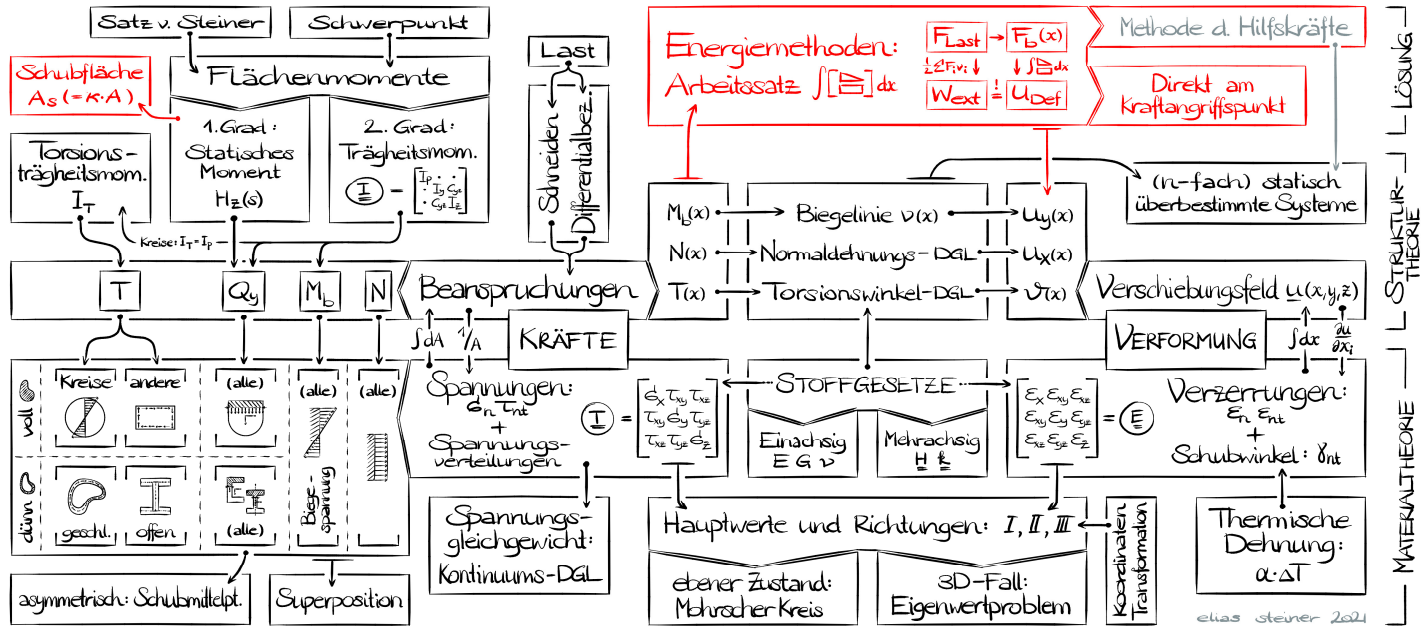
t ist **sehr klein** (dünnwandig). Mit der dritten Potenz t^3 wird der Term noch viel, viel kleiner, deshalb die Schwäche auf Torsion. Geschlossene Profile können bei Torsion um Faktor ~100 stabiler sein als offene mit ähnlicher Geometrie! Offene Profile sind also **äusserst ungeeignet für Torsionsbelastung**!

$\tau_{xs}(d_m^i)$ ist eine **Näherung** und gilt nur, weil die Profile sehr lang sind und deshalb **Randeffekte vernachlässigt** werden können.

Dünnwandig offene Querschnitte unterscheiden sich ganz wesentlich von den Geschlossenen: Der Querschnitt wird in einzelne, **rechteckige Segmente unterteilt**. Diese Rechtecke nehmen das Torsionsmoment **individuell** auf und sind auch noch ziemlich schlecht darin. Der ganze Querschnitt kann in guter Näherung lediglich so viel Torsionsmoment aufnehmen, wie die **Summe aller Segmente**. Für die einzelnen Rechtecke kann zur Berechnung von I_T ein «Grenzfall» vom Ansatz der nichtkreisförmigen Vollquerschnitte verwendet werden: $\frac{h}{t} = \infty$. Die maximale Schubspannung tritt beim **dicksten** Teil des Querschnitts auf!



I_T	$\sim \frac{1}{3}\sum_i s_i t_i^3$	$\Rightarrow$	$\tau_{xs}(d_m^i)$	$\frac{T(x) \cdot d_m^i}{\frac{1}{2} I_T}$
W_T	$\sim \frac{I_T}{\max_i(t_i)}$	$\Rightarrow$	$\max\|\tau\|$	$\frac{T(x)}{W_T}$



➳ Schubfläche A_s / Schubkorrekturfaktor κ_s

Die Schubfläche ist im Prinzip so etwas ähnliches wie I_T (Torsionsträgheitsmoment) – einfach für Querkräfte: A_s ist nämlich ein Mass dafür, wie fest das **Profil** wegen Querkraft **schubverformt** wird. Jetzt ist allerdings eine zum Querschnitt parallele Abscherung gemeint. Die Herleitung der Berechnung erfolgt über die Deformationsenergie und liefert folgende Formeln:

		Vollquerschnitt	Dünnwandig		
$Q_y(x)$	$\rightarrow A_{s,z}$	$= \left[\frac{1}{I_z^2} \cdot \int_A \frac{H_z^2(y)}{b^2(y)} dA\right]^{-1}$	$= \left[\frac{1}{I_z^2} \cdot \int_s \frac{H_z^2(s)}{e^2(s)} \cdot e(s)\, ds\right]^{-1}$	$\rightarrow \kappa_{s,z}$	$= \frac{A_{s,z}}{A}$
$Q_z(x)$	$\rightarrow A_{s,y}$	$= \left[\frac{1}{I_y^2} \cdot \int_A \frac{H_y^2(z)}{b^2(z)} dA\right]^{-1}$	$= \left[\frac{1}{I_y^2} \cdot \int_s \frac{H_y^2(s)}{e^2(s)} \cdot e(s)\, ds\right]^{-1}$	$\rightarrow \kappa_{s,y}$	$= \frac{A_{s,y}}{A}$

Diese «parallele Scherung» haben wir bei der Biegelinie **vernachlässigt**, weil ihr Einfluss sehr klein ist.

A_s muss in Mechanik II zum Glück nie berechnet werden. In den Aufgaben ist es immer «gegeben».

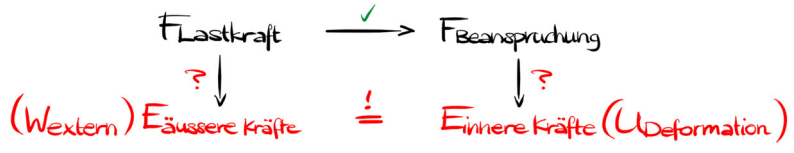
➳ Energiemethoden

In Mechanik II werden fast immer Balken behandelt, deswegen gibt es spezielle strukturspezifische Ansätze, um, ausgehend von der **Last**, direkt die **Verformung** zu berechnen: die Biegelinie und die Torsions- und Normaldehnungs-DGL. Leider sind alle drei Verfahren eher mühsam, weil sie die Fragestellung analytisch lösen. Das letzte, grössere Thema aus Mechanik II, die **Energiemethoden**, erfüllen die gleiche Aufgabe auf eine Art «**numerischem** Weg». Gerade bei umfangreicheren Systemen verkürzt sich der Lösungsweg dadurch stark.

Für überschaubar kleine Systeme haben die drei DGL weiterhin ihre Vorteile (mehr dazu später).

Der Name «Energiemethoden» ist kein Zufall, denn alle folgenden Methoden basieren auf einer Idee: dem **Prinzip der Energieerhaltung**. Um eine Struktur zu verformen, wird eine gewisse Arbeit durch die Lastkräfte geleistet. Hiermit wird aber nicht etwa Energie «verbraucht», sondern einfach nur im Material, beziehungsweise **in der Deformation gespeichert**, so ähnlich wie in einer gespannten Feder. Daraus folgt, dass diese beiden Energiemengen unbedingt gleich gross sein müssen.

$$\text{Arbeit} = \text{Energie} \quad [J]$$
$$\text{Leistung} = \frac{\text{Energie}}{\text{Zeit}} \quad [\frac{J}{s}][W]$$



W_{ext} und U_{Def} bezeichnen beide **Energien**. Die unterschiedlichen Symbole sind bloss zur besseren Unterscheidung.

$\rightarrow W_{\text{ext}}(F_{\text{Last}}) \stackrel{!}{=} U_{\text{Def}}(F_b)$

Die obige Energiegleichung ist nur die Grundlage für den **Arbeitssatz**. Um aber überhaupt eine Lösungsmethode zu haben, muss erst ein konkreter Ausdruck für W_{ext} und U_{Def} (als Funktion der Lastkräfte) gefunden werden. Die beiden Terme werden in den folgenden Abschnitten berechnet.

➳ Externe Arbeit (W_{ext})

Die Herleitung der externen Arbeit zeigt die Berechnung von Energien am anschaulichsten. Der Deformationsterm basiert aber auf dem gleichen Grundprinzip.

$\text{Kraft} \times \text{Weg}$ ist eine Vereinfachung vom Integral unten für konstante Kräfte.

v_F bezeichnet hier die Geschwindigkeit von Kraftangriffspunkt.

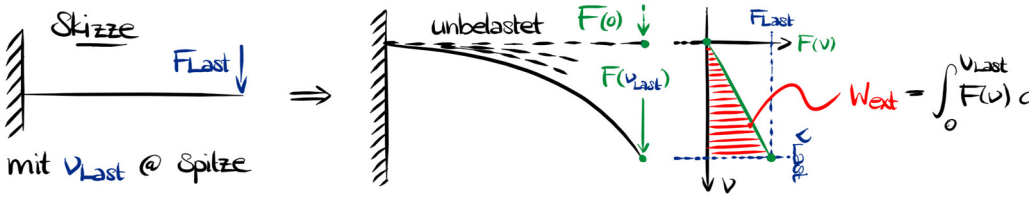
Externe Arbeit wird, wie bereits erwähnt, von den Lastkräften geleistet. Wichtig ist, dass diese Kräfte immer an einem «**Kraftangriffspunkt**» wirken. Wenn eine Struktur deformiert wird, verschieben sich alle Materialpunkte und deswegen auch die Angriffspunkte der Lastkräfte! Das hat zur Folge, dass die **Kräfte** selbst über eine gewisse Strecke **verschoben werden**. Aus der Physikvorlesung wissen wir wiederum, dass $\text{Kraft} \times \text{Weg} = \text{Energie}$ ist (deshalb ergibt übrigens die Einheit «Newtonmeter» $[\text{Nm}]$ genau Energie $[\text{J}]$). Der genannte Ausdruck gilt jedoch ausschliesslich für konstante Kräfte, **Lastkräfte** sind aber leider während der Be- und Entlastung **nicht konstant**! Für variable Kräfte folgt die Energie aus der Integration über den Weg:

$$W_{\text{ext}} = \int P\,dt = \int_{t_0}^{t_1} F(t) \cdot \text{v}_F(t)\,dt \quad \xrightarrow{\text{v}_F\,dt = dr} \quad W_{\text{ext}} = \int_{r_0}^{r_1} F(r)\,dr$$

Um zu verstehen, was damit gemeint ist, dass die Lastkraft nicht konstant ist, muss der genaue **Belastungsvorgang** angeschaut werden. Kräfte aus einer Mechanik-Skizze erscheinen nämlich nicht einfach plötzlich in voller Stärke am Balken, sondern werden «**sukzessive aufgebracht**». Abgebildet ist in der Skizze dann bloss das «Endergebnis des Vorgangs». Während dieses Vorgangs verformt sich auch der Balken schrittweise immer mehr.

Es ist egal, wie schnell die Belastung abläuft, weil die Funktion $F(v)$ «**zeitimplizit**» ist. Die Zeitdauer des Belastungsvorgangs beeinflusst nur, wie schnell $F(v)$ «durchlaufen» wird. Die Funktion selbst bleibt aber gleich und somit auch die Energie.

Das Ganze ist eine Folge der Stoffgesetze: die Materialien in Mechanik II sind **linearelastisch**, d.h. sie verhalten sich wie eine Feder. Kraft $F(v)$ und Verformung (= die Verschiebung v) sind über Stoffkonstanten fix miteinander verknüpft. Jede Verformung beginnt im unbelasteten Zustand. Dann wird mehr und mehr Kraft aufgebracht, bis schliesslich der Zustand der Skizze erreicht ist. Es ist also essenziell, die exakte «Entstehungsgeschichte» eines Belastungsfalls zu kennen, um die Funktion von F_{Last} korrekt aufstellen zu können und schliesslich die externe Energie zu berechnen.



Weil $F(v)$ proportional zu v ist (linearelastisch, z.B. $\propto EI_z$), sieht der Verlauf **immer** gleich aus: nämlich **dreiecksförmig**. Das vereinfacht die Integration allgemein zu folgendem Ausdruck:

$F(v)$ ist allgemein formuliert:
$\frac{\Delta y}{\Delta x} x \rightarrow \frac{\Delta F}{\Delta v} v = \frac{F_{\text{Last}}}{v_{\text{Last}}} \cdot v$

$$W_{\text{ext}} = \int_0^{v_{\text{Last}}} F(v)\,dv = \int_0^{v_{\text{Last}}} \frac{F_{\text{Last}}}{v_{\text{Last}}} \cdot v\,dv = \frac{F_{\text{Last}}}{v_{\text{Last}}} \cdot \frac{1}{2} v^2 \Big|_0^{v_{\text{Last}}} \rightarrow W_{\text{ext}} = \frac{1}{2} F_{\text{Last}} \cdot v_{\text{Last}} \;/\; \frac{1}{2} M_{\text{Last}} \cdot \alpha$$

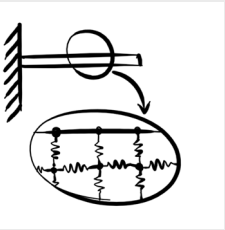
Den Ausdruck für mehrere Kräfte werden wir **fast nie brauchen**. Wieso, sollte im letzten Absatz klar werden (der Arbeitssatz ist gar nicht anwendbar / lösbar für mehr als eine angreifende Kraft ...)

Eine beinahe identische Beziehung gilt auch für **Momente** und dazugehörige **Neigungswinkel** α vom Balken ($\frac{1}{2} M_{\text{Last}} \alpha$, Moment über einen Winkel integriert, resultiert ebenfalls in Energie). Alle Energiebeträge von Kräften, Momenten und linienverteilten Lasten zusammen ergeben:

$$W_{\text{ext}}^{\text{tot}} = \sum_i \left(\frac{1}{2} F_i \cdot v_i\right) + \sum_i \left(\frac{1}{2} M_i \cdot \alpha_i\right) + \int \frac{1}{2} q_i(x) \cdot v_i(x)\,dx$$

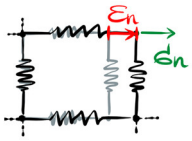
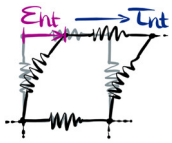
➳ Deformationsenergie (U_{def})

Die Herleitung der Deformationsenergie (oder auch «Arbeit der Spannungen») ist nicht sehr anschaulich. Glücklicherweise ist dennoch das **Grundprinzip** gleich, wie bei der **externen Energie**. Stoffe verhalten sich nämlich nicht nur nach aussen wie Federn, sondern bestehen selbst aus unzähligen «**kleinen Federn**»: den Atomen und ihren Bindungen. Jede einzelne Kovalenzbindung speichert einen kleinen Teil der Deformationsenergie.
Die Kraft, die an jeder «infinitesimalen Materialfeder» angreift und deren «Verschiebung» ist dann nichts anderes als die Spannung σ/τ und die Dehnung $\varepsilon_n/\varepsilon_{nt}$. Damit ist es möglich, die gespeicherte Energie von jeder einzelnen Bindung zu berechnen. Den Ausdruck integrieren wird dann über alle Materialpunkte (das ganze Volumen des Körpers) und können damit die gesamte **Deformationsenergie** ausrechnen. Alle diese Schritte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:



Weil man am **infinitesimalen Element** arbeitet, werden...

Kräfte $\rightarrow$ Spannungen
Verschieb. $\rightarrow$ Dehnungen

Material	$\frac{\text{Energie}}{\text{Volumen}}\,(E''')$	Energie (U_{Def})	nur Balken!	U_{Def}
	$= \frac{1}{2}\overbrace{\sigma_n}^{F} \cdot \overbrace{\varepsilon_n}^{v}$	$= \int_V \frac{1}{2}\sigma_n \cdot \overbrace{\varepsilon_n}^{\frac{1}{E}\cdot\sigma_n} dV$ $\Rightarrow \frac{1}{2E}\int_V \sigma_n^2\, dV$	$\sigma_n = \left(\frac{N}{A} - \frac{M_{zy}}{I_z} + \cdots\right)$	$= \int_L \frac{N^2(x)}{2EA} + \frac{M^2(x)}{2EI} dx$
	$= \frac{1}{2}\overbrace{\tau_{nt}}^{F} \cdot \overbrace{\varepsilon_{nt}}^{v}$	$= \int_V \frac{1}{2}\tau_{nt} \cdot \overbrace{\varepsilon_{nt}}^{\frac{1}{G}\cdot\tau_{nt}} dV$ $\Rightarrow \frac{1}{2G}\int_V \tau_{nt}^2\, dV$	$\tau_{nt} = \left(\frac{T}{I_T} + \frac{Q_y{}^*}{??} + \cdots\right)$	$= \int_L \frac{T^2(x)}{2GI_T} + \frac{Q^2(x)}{2GA_s} dx$

Der Schritt von $\int_V \overbrace{dV}^{dA\,dx}$ zu $\int_L dx$ ist recht aufwendig. Es werden zuerst die bekannten Spannungsverteilungen anstelle von $\sigma_n$und τ_{nt} eingesetzt (für Balken gültig). Über die Fläche $dA = dy\,dz$ kann schon Mal integriert werden, auch in allgemeiner Form, weil die Beanspruchungen nur von x abhängen. Die Mischterme vom Ausmultiplizieren ($\frac{N\cdot M}{AI}, \frac{T\cdot Q}{I_T A_s}$) fallen weg!

$^*A_s$ wird durch genau diesen Schritt erst hergeleitet...

➳ Der Arbeitssatz (direkte Anwendung)

Nach der Herleitung von W_{ext} und U_{Def} kann die Energiegleichung endlich vervollständigt werden und wird ab jetzt auch «**Arbeitssatz**» genannt. Mit den Formeln kann man jetzt sehr **effizient** die **Verschiebung/Verdrehung** am **Kraftangriffspunkt** ausrechnen!
Die Integrale müssen nicht zwingend analytisch gelöst werden. Häufig haben die zu integrierenden Funktionen wiederkehrende Verläufe: konstant, rechteckig, dreieckig oder parabolisch. Aus **Integraltabellen** kann dann das geeignete Resultat einfach abgelesen werden!

$$\underbrace{\frac{1}{2}F_{\text{Last}} \cdot \boldsymbol{v_{\text{Last}}}}_{W_{\text{ext}}} = \underbrace{\overbrace{\int_{\Delta L} \frac{N^2(x)}{2EA} dx}^{\text{Normalkraft}} + \overbrace{\int_{\Delta L} \frac{Q^2(x)}{2GA_s} dx}^{\text{Querkraft}} + \overbrace{\int_{\Delta L} \frac{M^2(x)}{2EI} dx}^{\text{Biegemomente}} + \overbrace{\int_{\Delta L} \frac{T^2(x)}{2GI_T} dx}^{\text{Torsionsmoment}}}_{U_{\text{Def}}}$$

$$\frac{1}{2}M_{\text{Last}} \cdot \boldsymbol{\alpha_{\text{Last}}} = \int_{\Delta L} \frac{N^2(x)}{2EA} dx + \int_{\Delta L} \frac{Q^2(x)}{2GA_s} dx + \int_{\Delta L} \frac{M^2(x)}{2EI} dx + \int_{\Delta L} \frac{T^2(x)}{2GI_T} dx$$

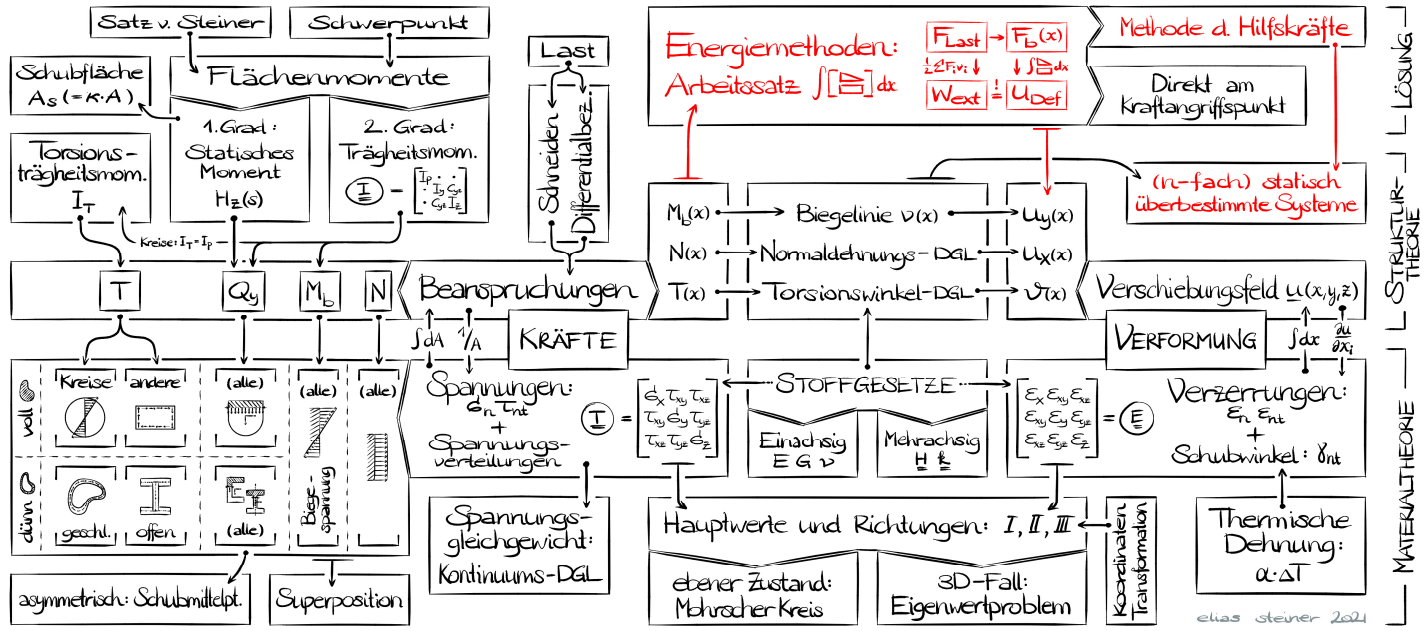
Im Term der Biegemomente und Querkräfte kann sowohl die y- als auch die z-Variante der beiden Beanspruchungen eingesetzt werden.

Leider hat der direkte Arbeitssatz zwei **Probleme**:

1. Die Verschiebung kann **nur** am **Kraftangriffspunkt** ausgerechnet werden, sonst nirgends.
2. Für den Fall, dass **mehrere Kräfte/Momente** angreifen, ist die Gleichung **nicht lösbar**, weil dann auch mehr als eine Unbekannte in W_{ext} enthalten ist: $F_1 v_1 + F_2 v_2 + M\alpha + \cdots = U_{\text{Def}}$.

In direkter Anwendung ist der der Arbeitssatz nicht wirklich nützlich. Im nächsten Theoriesheet werden beide Probleme mit der «Methode der Hilfskräfte» umgangen.

Methode der Hilfskräfte (bestimmt / unbestimmt)

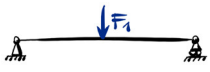
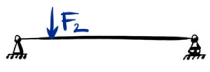
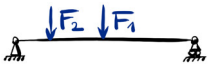
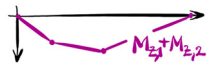
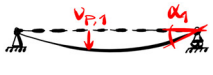
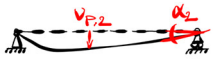


Dank dem - im letzten Theoriesheet eingeführten - **Arbeitssatz** können wir jetzt effizient Verschiebungen und Winkel an verformten Balken berechnen. In der Art, wie die Gleichung bisher definiert wurde, gilt sie aber leider **nur am Kraftangriffspunkt** – deshalb der Zusatz «direkte Anwendung». Darüber hinaus war die Gleichung nur für einzelne Lastkräfte lösbar. Mit der «**Methode der Hilfskräfte**» wird jetzt ein Verfahren vorgestellt, das die Arbeitsgleichung allgemein anwendbar macht: für beliebige komplexe Lasten und an jedem Punkt!

➳ Superposition von Systemen

Damit man verstehen kann, wie die Methode der Hilfskräfte funktioniert, ist eine Überlegung zentral: nämlich, was passiert, wenn das gleiche System durch **unterschiedliche Lastfälle** verformt wird. Für eine **Superposition** von Lastfällen, dürfen die meisten Systemgrössen ebenfalls einfach addiert werden (z.B. Superposition von Spannung wurde schon gebraucht). Einzig die Externe Arbeit und die Deformationsenergie sind nichtlinear, deshalb gilt für sie **keine Superposition**!

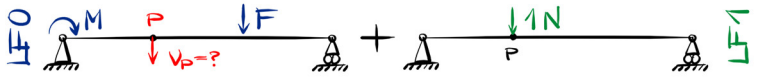
Achtung: nur die **Superposition** von Energietermen selbst ist ungültig. An einem zuvor kombinierten System können W_{ext} und U_{Def} trotzdem wie bisher (neu) berechnet werden.

Grösse		System 1		System 2		Superposition
Last	→		+		✓=	
$F_b(x)$	→		+		✓=	
v/α	→		+		✓=	
σ/ε	→		+		✓=	
W_{ext}	→	$W_1 = \frac{1}{2} F_1 v_{F_1}$	+	$W_2 = \frac{1}{2} F_2 v_{F_2}$	≠	$W = W_1 + W_2 + \Delta W$
U_{Def}	→	$U_1 = \int_L \frac{F_{b,1}(x)}{2C_{\text{mat}}} dx + \cdots$	+	$U_2 = \int_L \frac{F_{b,2}(x)}{2C_{\text{mat}}} dx + \cdots$	≠	$U = U_1 + U_2 + \Delta U$

Um die Methode der Hilfskräfte herzuleiten, ist aber genau diese nichtlineare Eigenschaft der Energie extrem wichtig! Wir werden sie ausnützen, um im nächsten Abschnitt aus ΔW bzw. ΔU zwei nützliche Gleichungen aufzustellen.

➳ Methode der Hilfskräfte (statisch bestimmt) [Verschiebung berechnen]

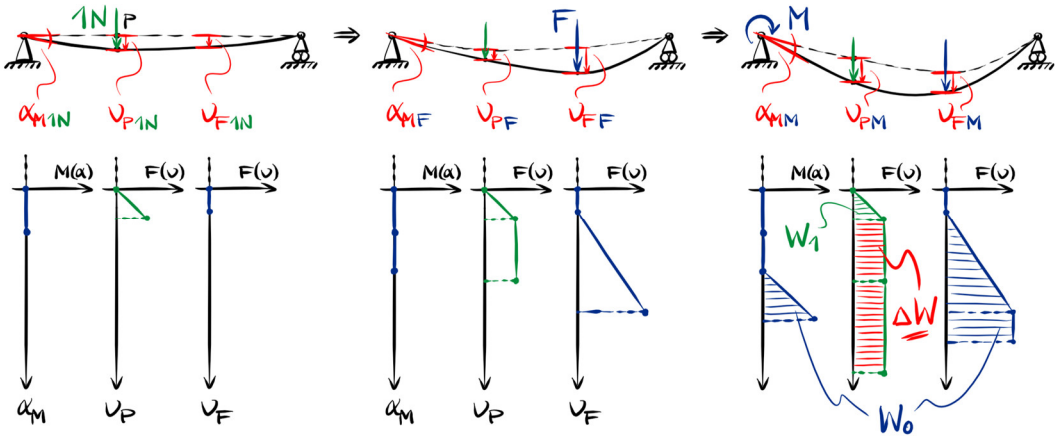
Die Methode der Hilfskräfte wird uns erlauben, die Verschiebung an einem beliebigen Ort auf dem Balken zu berechnen. Um das zu erreichen, werden zwei unterschiedliche Lastfälle (natürlich am gleichen System) superponiert. Der **reale Lastfall** wird als «LF0» oder «**0-System**» bezeichnet (z.B. der Lastfall aus der Aufgabenskizze mit allen real angreifenden Kräften und Momenten). Zusätzlich wird ein «künstliches» **Hilfssystem** eingeführt, dessen Lastfall mit «LF1» oder «**1-System**» benannt wird. Dieses System besteht nur aus einer einzigen Kraft oder einem Moment von Betrag $1\ \mathrm{N}$ bzw. $1\ \mathrm{N\,m}$. Wichtig ist jetzt, dass diese **Hilfskraft** im 1-System genau dort eingeführt wird, wo man gerne die Verschiebung eines Punktes berechnen möchte (Punkt p in der Beispielskizze unten).



Der reale Lastfall (LF0) wird jetzt mit dem Hilfssystem (LF1) **superponiert**. Erneut wird der gesamte Lastfall **Schritt für Schritt** aufgebracht und beobachtet (wie schon bei der Herleitung von (W_{ext} / U_{Def}). Eine Kraft nach der anderen greift schrittweise an und jede einzelne im typisch linearelastischen Verlauf. In welcher Reihenfolge die Kräfte aufgebracht werden, ist am Schluss egal.

Die Indizes der Verschiebungen und Winkel haben die folgenden Bedeutungen:

$v_{[\text{Ort d. Versch.}]\,[\text{infolge Lastfall}]}$



Die Rechteckigen «Mischterme» sind verantwortlich für die **Nichtlinearität** bzw. die Ungültigkeit der Superposition für Energien.

Anhand des konkreten Beispielsystems aus der Skizze oben kann man bestens erkennen, wie die beiden Lastfälle **wechselwirken**: die Kräfte und Momente verschieben sich gegenseitig! So verschiebt z.B. das zuletzt aufgebrachte Moment M auch alle **anderen** Kraftangriffspunkte. Wenn Kräfte durch den Einfluss anderer Lasten verschoben werden, bleiben sie selbst **konstant**. Das führt zu zwei verschiedenen Funktionsverläufen: den Dreiecksförmigen (durch eigenen Einfluss) und den Rechteckigen (durch «Fremdeinfluss»).

Weil die Hilfskraft sowieso bekannt ist, stört sie in der Berechnung von v_P nicht.

Der Mischterm $\Delta W = 1\,\mathrm{N} \cdot \overbrace{(v_{PF} + v_{PM})}^{v_{P\ \text{infolge LF0}}}$ ist nun die Lösung zur ursprünglichen Fragestellung. Der Term berechnet sich aus der **Hilfskraft** und deren **Verschiebung ausschliesslich durch das reale System**. Das heisst, ΔW liefert uns genau die Information, die wir gesucht haben: um wieviel ein beliebiger Punkt P am realen System (LF0) verschoben wird! Die ganze Prozedur kann natürlich auch mit den **inneren** Kräften durchgeführt werden. Die Grundidee bleibt dabei identisch. Die Herleitung von ΔU ist aber nicht wirklich anschaulich oder hilfreich. Am Schluss können ΔW und ΔU aufgrund der Energieerhaltung gleichgesetzt werden und wir erhalten endlich eine lösbare Gleichung für die Verschiebung / den Verdrehungswinkel am **frei wählbaren** Ort der Hilfskraft!

Die grünen Beanspruchungsverläufe $\bar{F}_1(x)$ stammen aus dem **1-System**. Verläufe in Schwarz $F_0(x)$ hingegen werden am **0-System** berechnet

$$\overbrace{1\,\mathrm{N} \cdot v_P}^{\Delta W} = \overbrace{\int_L \frac{\bar{N}_1(x) \cdot N_0(x)}{EA}\,dx + \int_L \frac{\bar{Q}_1(x) \cdot Q_0(x)}{GA_s}\,dx + \int_L \frac{\bar{M}_1(x) \cdot M_0(x)}{EI_z}\,dx + \int_L \frac{\bar{T}_1(x) \cdot T_0(x)}{GI_T}\,dx}^{\Delta U}$$

$$1\,\mathrm{N\,m} \cdot \alpha_P = \int_L \frac{\bar{N}_1(x) \cdot N_0(x)}{EA}\,dx + \int_L \frac{\bar{Q}_1(x) \cdot Q_0(x)}{GA_s}\,dx + \int_L \frac{\bar{M}_1(x) \cdot M_0(x)}{EI_z}\,dx + \int_L \frac{\bar{T}_1(x) \cdot T_0(x)}{GI_T}\,dx$$

Folgende **Lösungsschritte** sind nötig für ein statisch **bestimmtes** System:

1. Hilfssystem (1-System) definieren: gleiches Fachwerk wie in der Skizze einfach ohne die Lasten. Am Ort, wo die Verschiebung / Verdrehung bestimmt werden soll, eine Hilfskraft / ein Hilfsmoment von Betrag $1\,\mathrm{N}$ bzw. $1\,\mathrm{N\,m}$ einführen
2. Beanspruchungsverläufe $F_0(x)$ vom realen 0-System (LF0) berechnen.
3. Beanspruchungsverläufe $\bar{F}_1(x)$ vom 1-System (LF1) berechnen.
4. Verläufe in Gleichung einsetzen und Integrieren. Falls die Funktionen in der Integraltabelle zu finden sind, kann das Resultat direkt dort abgelesen werden. Nach v_P oder α_P auflösen.

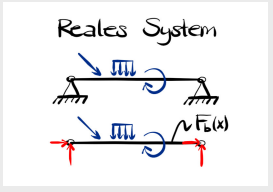
Falls eine Beanspruchungsfunktion auf einem ganzen Abschnitt $\equiv 0$ ist, wird das dazugehörige Integral sowieso $= 0$. Die zweite Funktion auf dem gleichen Abschnitt muss gar nicht mehr berechnet werden. Vor allem $\bar{F}_1(x)$-Kräfte sind sehr häufig $\equiv 0$

➳ Methode der Hilfskräfte (1-fach statisch unbestimmt) [Lagerkräfte berechnen]

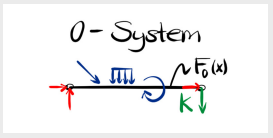
Gerade bei statisch unbestimmten Systemen brilliert die Methode der Hilfskräfte. Solche Aufgaben sind zwar mit der Biegelinie lösbar, sind jedoch unglaublich aufwändig. Der Weg über die Energiemethoden ist hier wesentlich schneller. Es gibt zwei Wege, die formal leicht unterschiedlich sind:

Momente und Winkel werden nicht mehr explizit miterwähnt, aber alle Schritte gelten sowohl für v (Verschiebungen) als auch für α (Winkeländerungen).

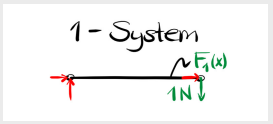
Lösungsweg I um an **unbestimmten** Systemen alle **Lagerkräfte** auszurechnen:



1. **0-System** einführen: das System aus der Aufgabe ist 1-fach unbestimmt, deshalb eine beliebige Lagerreaktion entfernen und durch die unbekannte Kraft K ersetzten.



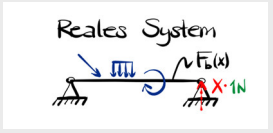
2. **1-System** einführen: alle Lastkräfte und das gleiche Lager, wie oben, entfernen. Eine Hilfskraft mit Betrag 1 bei der entfernten Lagerreaktion einführen (in gleiche Richtung wie K).



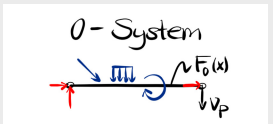
3. Beanspruchungsverläufe $F_0(x, K)$ am 0-System berechnen. K als Parameter stehenlassen.
4. Beanspruchungsverläufe $\bar{F}_1(x)$ am 1-System berechnen.
5. Verschiebung beim entfernten Lager berechnen und $= 0$ setzen (denn dort darf ja eigentlich gar keine Verschiebung stattfinden). Dank der so erhaltenen Gleichung, kann K (= entfernte Lagerreaktion) bestimmt werden.

$$0 \overset{!}{=} v_P = \int_L \frac{\bar{N}_1(x) \cdot N_0(x,K)}{EA}dx + \int_L \frac{\bar{Q}_1(x) \cdot Q_0(x,K)}{GA_s}dx + \int_L \frac{\bar{M}_1(x) \cdot M_0(x,K)}{EI_z}dx + \cdots$$

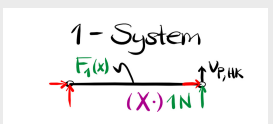
Lösungsweg II um an **unbestimmten** Systemen alle **Lagerkräfte** auszurechnen:



1. **0-System** einführen: das System aus der Aufgabe ist **1-fach** unbestimmt, deshalb eine beliebige Lagerreaktion entfernen. Keine zusätzliche Kraft einführen!



2. **1-System** einführen: das gleiche Lager wie oben entfernen. Alle Lastkräfte entfernen. Eine Hilfskraft mit Betrag 1 dort einführen, wo die Lagerreaktion entfernt wurde.
3. Die Verschiebung **infolge der realen Lasten** am Punkt des entfernten Lagers berechnen: v_P
4. Zusätzlich die Verschiebung **infolge der Hilfskraft** beim entfernten Lager berechnen: $v_{P,\,\mathrm{HK}}$ (Das ist eigentlich untypisch, denn normalerweise soll die Hilfskraft ja die Lösung nicht beeinflussen. Hier wird die Hilfskraft aber «zur gesuchten Kraft gemacht»)



5. Die Idee ist jetzt, die Hilfskraft exakt so «stark zu machen» (mit X zu skalieren), dass ihre Verschiebung in P jene vom realen System genau aufhebt. $X \cdot 1\,\mathrm{N}$ entspricht dann der gesuchten Lagerreaktion und der Einfluss vom zuvor entfernten Lager ist dadurch wiederhergestellt (das Lager hat ja in der Realität nämlich genau diese Verschiebung verhindert).

$$0 \overset{!}{=} v_P + X \cdot v_{P,\,\mathrm{HK}} \qquad X = \frac{-v_P}{v_{P,\,\mathrm{HK}}} = \frac{-\left(\int_L \frac{\bar{N}_1(x) \cdot N_0(x)}{EA}dx + \int_L \frac{\bar{Q}_1(x) \cdot Q_0(x)}{GA_s}dx + \cdots\right)}{\int_L \frac{\bar{N}_1^2(x)}{EA}dx + \int_L \frac{\bar{Q}_1^2(x)}{GA_s}dx + \int_L \frac{\bar{M}_1^2(x)}{EI_z}dx + \cdots}$$

Der grosse Vorteil von Variante II ist, dass direkt die realen Beanspruchungen berechnet werden können. Mit Variante I geht das nur in einem weiteren, separaten Schritt.

Das alles ist nur erlaubt, weil v_p und $v_{P,\,\mathrm{HK}}$ lineare Funktionen der Lastkräfte sind!

6. Dieser Faktor X kann jetzt benutzt werden, um das «ganze Hilfssystem zu skalieren». Somit können dann auch andere Grössen berechnet werden, indem das 0-System mit X mal dem 1-System superponiert wird. Beispiel: so werden die Realen Beanspruchungen berechnet:

$$F_b(x) = F_0(x) + X \cdot \bar{F}_1(x)$$

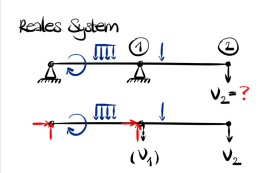
➳ Lastzahlen (1-fach statisch unbestimmt) [Verschiebung berechnen]

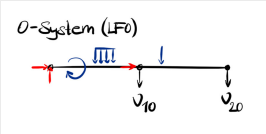
Manchmal ist es nötig, an einem statisch **unbestimmten** System nicht nur alle Lagerkräfte, sondern auch zusätzlich noch die **Verschiebung** eines Punktes zu berechnen. Solche Aufgaben sind lösbar, indem zuerst mit dem Schema für unbestimmte Systeme (I oder II) alle Lagerreaktionen berechnet werden. Danach können problemlos gewünschte Verschiebungen wie im bestimmten Fall berechnet werden. Dieser Lösungsweg ist aber etwas indirekt und umständlich.
Für die Verschiebung an unbestimmten Systemen existiert auch ein «**direkterer**» Weg, der hier noch aufgeführt wird. Dafür ist es nötig, die Notation leicht anzupassen, denn bisher habe ich für Verschiebungen v recht intuitive Indizes verwendet. Im folgenden Abschnitt wird die «offizielle» Schreibweise eingeführt. Sie ist etwas unklarer zu lesen, weil alle Punkte nummeriert werden.

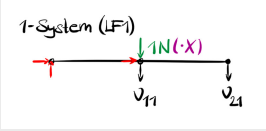
Am realen System wird der zweite Index weggelassen. Z.B. ist dann $v_P = v_j$.

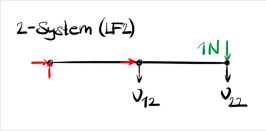
$$\boldsymbol{v_{jk}} = \boldsymbol{v}_{\text{[Verschiebung am Punkt } \boldsymbol{j}\text{] [infolge von Lastfall } \boldsymbol{k}\text{]}}$$

$$v_{jk} = \int_L \frac{N_j^2(x) \cdot N_k^2(x)}{EA} dx + \int_L \frac{Q_j^2(x) \cdot Q_k^2(x)}{GA_s} dx + \int_L \frac{M_j^2(x) \cdot M_k^2(x)}{EI_z} dx + \int_L \frac{T_j^2(x) \cdot T_k^2(x)}{GI_T} dx$$









Folgende Schritte sind nötig, um direkt eine Verschiebung (an einem beliebigen Ort) am unbestimmten System zu berechnen:

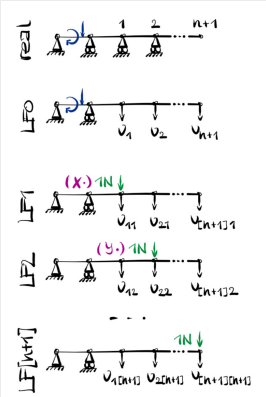
1. Zwei Punkte des Systems erhalten eine Zahl. Der Ort, wo später eine Lagerkraft entfernt wird, heisst Punkt 1, Punkt 2 hingegen ist dort, wo die Verschiebung berechnet werden soll.
2. **0-System** einführen: eine beliebige Lagerreaktion entfernen (wird später erneut $= X$ sein).
3. **1-System** einführen: das gleiche Lager wie oben entfernen. Alle Lastkräfte entfernen. Eine Hilfskraft mit Betrag 1 dort einführen, wo die Lagerreaktion entfernt wurde (am P1).
4. **2-System** einführen: ist beinahe identisch zum 1-System, aber die Hilfskraft greift dort an, wo die Verschiebung berechnet werden soll (am P2).
5. Theoretisch kann jetzt wieder X bestimmt werden (muss jedoch nicht explizit ausgerechnet werden). Es gilt die gleiche Beziehung, wie schon im vorherigen Abschnitt, allerding hier nur als «Zwischenschritt» (v_1 ist die Verschiebung am realen System):

$$0 \overset{!}{=} v_1 = v_{10} + X \cdot v_{11} \qquad \rightarrow X = \frac{-v_{10}}{v_{11}}$$

6. Das reale System lässt sich dann aus dem LF0 und LF1 zusammensetzen. Es gilt: reales System $=$ LF0 $+ X \cdot$ LF1. Weil jede Verschiebung eine lineare Funktion der Lasten ist, können sie in gleicher Weise superponiert werden:

$$v_2 = v_{20} + X \cdot v_{21} = v_{20} + \left(\frac{-v_{10}}{v_{11}}\right) \cdot v_{21}$$

➳ Lastzahlen (n-fach statisch unbestimmt) [Verschiebung berechnen]



Mehrfach unbestimmte Systeme können ähnlich, wie einfach unbestimmte gelöst werden. Leider sind die unbekannten Kräfte ($X, Y, \ldots$) voneinander abhängig, weshalb das zu lösende Gleichungssystem recht mühsam ist.
Zuerst werden so viele Lagerreaktionen entfernt, bis das 0-System statisch bestimmt ist. Ebenso viele Hilfssysteme werden eingeführt. Es sollte beachtet werden, dass die Hilfskraft vom 1-System am Punkt 1 angreift, die vom 2-System am Punkt 2, und so weiter... Der Punkt $[n+1]$ ist dann dort, wo die Verschiebung berechnet wird.

$$\left.\begin{array}{l} v_1 \overset{!}{=} 0 \\ v_2 \overset{!}{=} 0 \\ \vdots \end{array}\right\} \left\{\begin{array}{l} v_{10} + X \cdot v_{11} + Y \cdot v_{12} + \cdots = 0 \\ v_{20} + X \cdot v_{21} + Y \cdot v_{22} + \cdots = 0 \\ \vdots \end{array}\right. \qquad \rightarrow v_{[n+1]} = v_{[n+1]0} + X \cdot v_{[n+1]1} + Y \cdot v_{[n+1]2} + \cdots$$